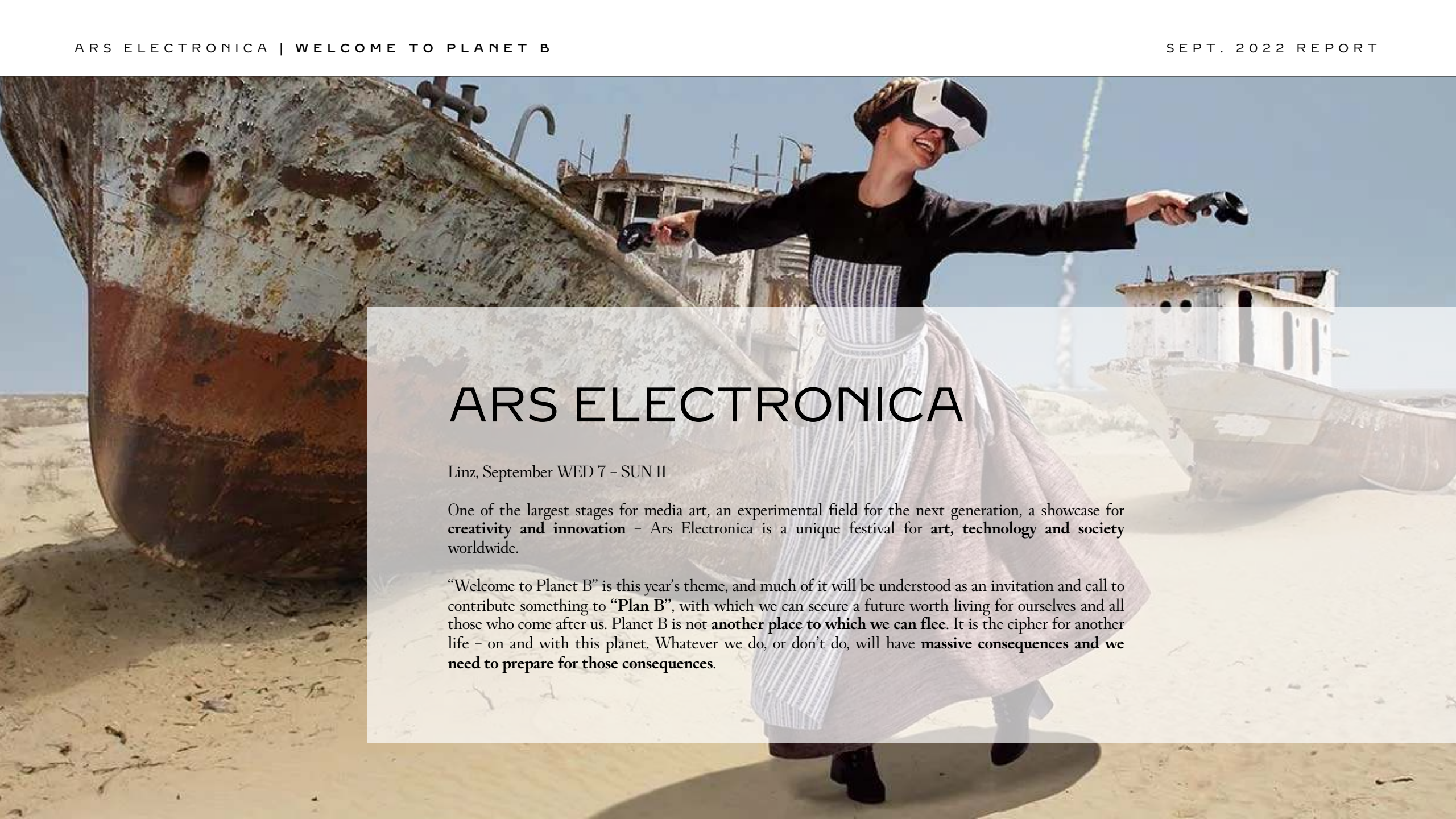


A woman wearing a VR headset and a historical-style dress with a striped bodice and a long, flowing skirt is standing in a desert. She is holding two VR controllers and has her arms outstretched. In the background, there are rusted metal structures that look like shipwrecks on a sandy beach under a clear blue sky.

ARS ELECTRONICA

Linz, September WED 7 – SUN 11

One of the largest stages for media art, an experimental field for the next generation, a showcase for **creativity and innovation** – Ars Electronica is a unique festival for **art, technology and society** worldwide.

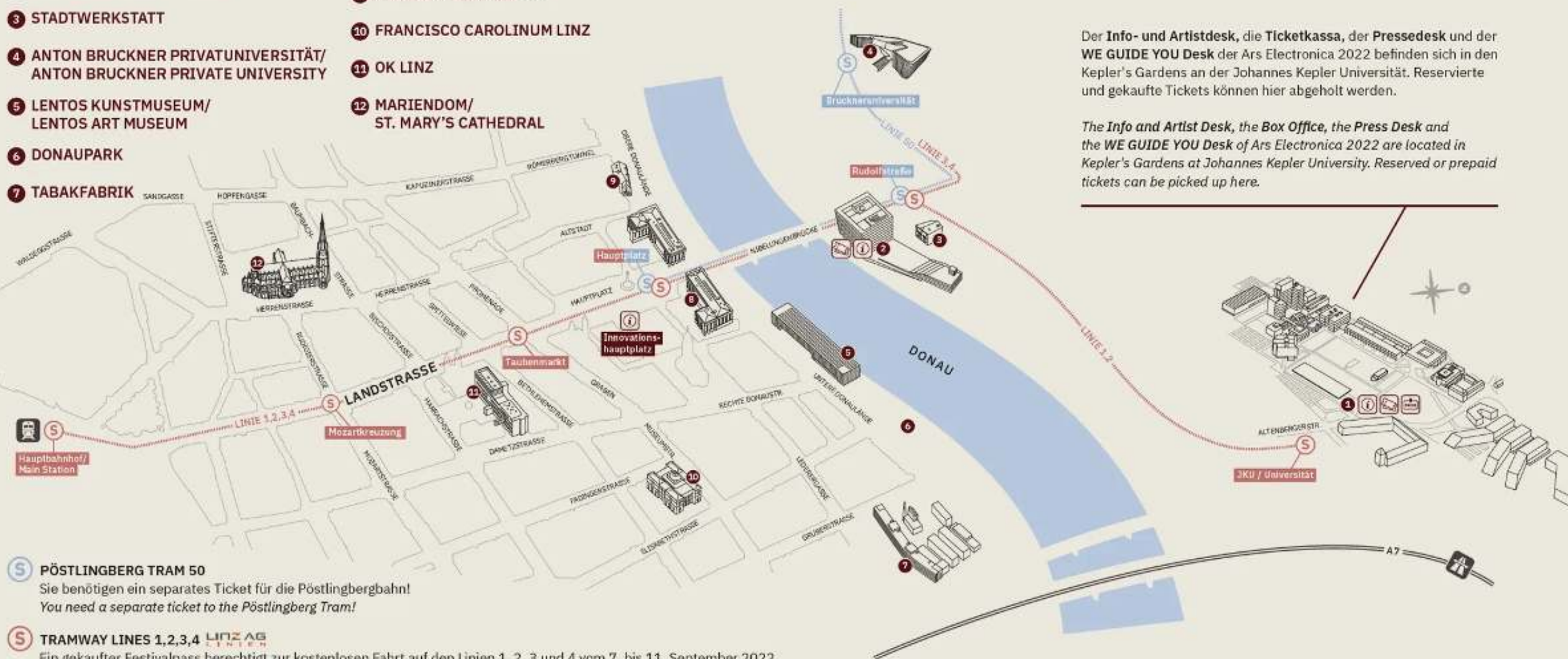
“Welcome to Planet B” is this year’s theme, and much of it will be understood as an invitation and call to contribute something to **“Plan B”**, with which we can secure a future worth living for ourselves and all those who come after us. Planet B is not **another place to which we can flee**. It is the cipher for another life – on and with this planet. Whatever we do, or don’t do, will have **massive consequences and we need to prepare for those consequences**.

- 1 KEPLER'S GARDENS
- 2 ARS ELECTRONICA CENTER
- 3 STADTWERKSTATT
- 4 ANTON BRUCKNER PRIVATUNIVERSITÄT/
ANTON BRUCKNER PRIVATE UNIVERSITY
- 5 LENTOS KUNSTMUSEUM/
LENTOS ART MUSEUM
- 6 DONAUPARK
- 7 TABAKFABRIK
- 8 KUNSTUNIVERSITÄT LINZ/
UNIVERSITY OF ART AND DESIGN LINZ
- 9 ATELIERHAUS SALZAMT
- 10 FRANCISCO CAROLINUM LINZ
- 11 OK LINZ
- 12 MARIENDOM/
ST. MARY'S CATHEDRAL

-  INFODESK
  TICKETING
  PRESS CENTER

Der Info- und Artistdesk, die Ticketkassa, der Pressedesk und der WE GUIDE YOU Desk der Ars Electronica 2022 befinden sich in den Kepler's Gardens an der Johannes Kepler Universität. Reservierte und gekaufte Tickets können hier abgeholt werden.

The Info and Artist Desk, the Box Office, the Press Desk and the WE GUIDE YOU Desk of Ars Electronica 2022 are located in Kepler's Gardens at Johannes Kepler University. Reserved or prepaid tickets can be picked up here.



 **PÖSTLINGBERG TRAM 50**
 Sie benötigen ein separates Ticket für die Pöstlingbergbahn!
 You need a separate ticket to the Pöstlingberg Tram!

 **TRAMWAY LINES 1,2,3,4 LINZ AG**
 Ein gekaufter Festivalpass berechtigt zur kostenlosen Fahrt auf den Linien 1, 2, 3 und 4 vom 7. bis 11. September 2022
 A purchased Festival Pass entitles the holder to ride Lines 1, 2, 3, & 4 free of charge from September 7-11, 2022*

*Wir bedanken uns bei der Linz AG! /Our sincere thanks to LINZ AG



BURNING CHALLENGES

_ of facing contemporary society's swift change

Époque — et période — de plein **bouleversement** comme jamais auparavant, ponctuée de nombreuses problématiques qui se déploient exponentiellement.

- **ÉCOLOGIE**, et réchauffement planétaire. Étés 21/22 qui nous ont marqués — pour certains sensibilisés — quant au *manque d'eau* et aux *chaleurs intenses* et récurrentes.
- Guerre en Ukraine. Une **CARTE DU MONDE** avec de nouvelles alliances — et des fronts idéologiques — qui se redessine ; avec un bloc occidental et oriental.
- La question de l'**ÉNERGIE**, atomique ou non ; notamment avec la brulante confrontation dans la centrale de Zaporijjia, plus grande au monde, sise en Ukraine. Cette centrale fournit en grande partie l'énergie à l'Ukraine et à la Crimée. Les Russes, installés, dans la centrale et auteurs de tirs à répétition, ont entraîné la mise à l'arrêt du lieu. L'IAEA, commission mondiale — et indépendante — sur l'énergie atomique, a envoyé sur les lieux un comité de 13 personnes pour analyser les risques. Le risque nucléaire civile est très présent, et Poutine s'en sert comme menace. Le risque nucléaire civile inquiète, et relance les interrogations quant au débat nucléaire ; pour ou contre ?
- La thématique précédente est liée à la Q. environnementale et aux **manifestations** qu'elle engendre. Des révoltes ont lieu dans des pays — notamment en Angleterre et en Allemagne — où la population défavorisée refuse de payer pour le chauffage et l'électricité, en forte augmentation. *En France, les prix sont contrôlés, leur augmentation maîtrisée ; mais cela n'est pas le cas dans tous les pays.* Cette situation est extrêmement fragilisante sur l'ensemble des plans politiques, économiques et modiaux. Les **démocraties**, au niveau global, s'en trouvent ébranlées.
- À cela s'adjoint l'**intelligence artificielle**, qui nous mène vers une destination encore inconnue qui suscite tant d'interrogations. Comment fonctionne-t-elle ? Que peut-elle nous apporter ? Comment va-t-elle transformer notre vie ? Pourrons-nous toujours la contrôler, ou échappera-t-elle aux mesures de protection internationales ?

ARS ELECTRONICA TENTE – À LA CONVERGEANCE DES **ARTS & SCIENCES** – D'APPORTER DES RÉPONSES À CES PROBLÉMATIQUES GLOBALES QUI CONSTELLENENT L'AIR DU TEMPS ; À UNE ÉPOQUE DE **BOULEVERSEMENTS** MAJEURS SUR L'ENSEMBLE DES PLANS EXISTANTS (POLITIQUES, ÉCOLOGIQUES, TERRITORIAUX, ETC.) ; AVEC EN SUS LES **NTIC** QUI SUSCITENT — DANS LEUR *ZONE DE FLOU ENGENDRÉ* — DES QUESTIONNEMENTS MAJEURS.



À l'issue du **XVIII^e siècle**, en Angleterre — puis en France au début du siècle suivant —, l'activité économique change de nature en quelques décennies seulement. L'on passe d'une économie essentiellement *agraire* à une production de *biens manufacturés à grande échelle*.

→ La **Révolution Industrielle** voit le jour ; au fondement des bouleversements technologiques qui aujourd'hui transforment nos vies.



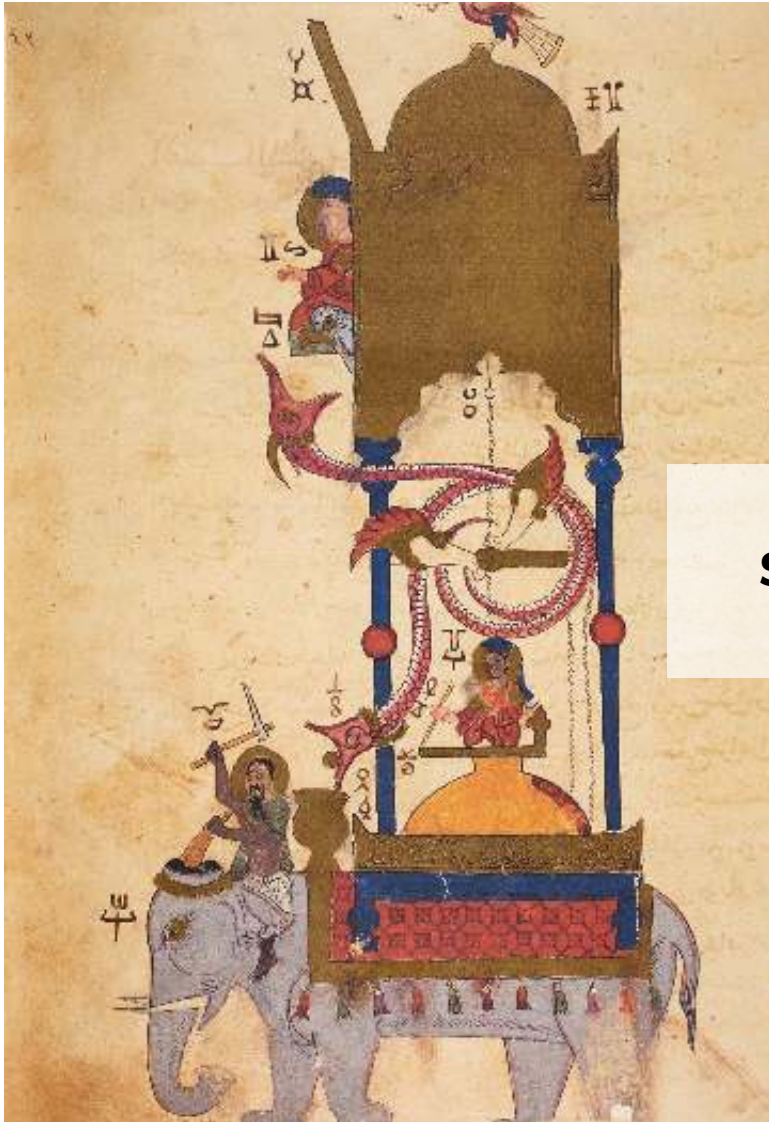
L'art, et les artistes, délivrent dès cette époque des messages très forts ; avec **une liberté nouvellement acquise** par les **artistes modernes**, suite au scandale de la Vénus de Cabanel, suivie de l'Olympia de Manet.

→ Les artistes deviennent, *pour la première fois* de l'histoire de l'art, **indépendants** ; et leur art, **engagé**. Cette qualité est intrinsèque à l'art d'aujourd'hui.

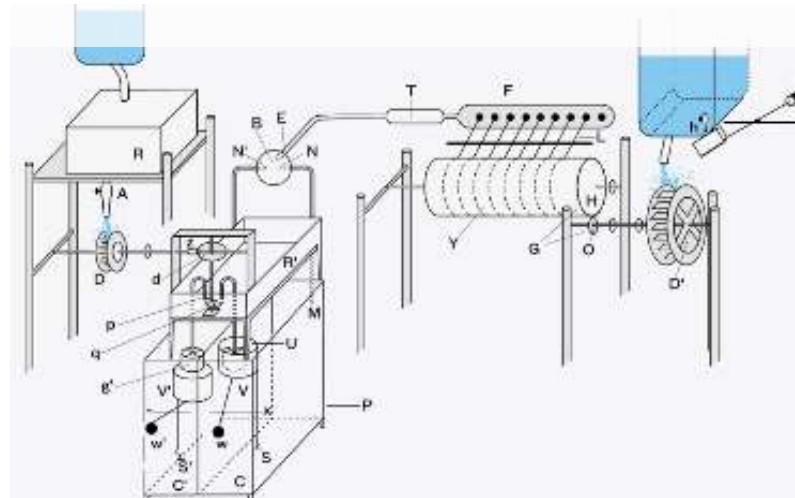


La question qui se pose, et à laquelle Ars Electronica tente de répondre en établissant une pluralité de **liens entre l'art et les bouleversements du monde** contemporain est la suivante :

COMMENT GÉRER L'ÉQUILIBRE ENTRE LA *PERFECTION TECHNOLOGIQUE* QUI PORTE DE NOMBREUX DOMAINES À UN PAROXYSMES DE PERFECTION SYNTHÉTIQUE, ET L'INTÉRÊT D'UNE *APPROCHE HUMAINE DE L'ERREUR* ?



SCIENCE VERSUS ART?



From the writing *al-Āla allatī tuzammir bi-nafsihā* of Banū Mūsā ibn Shākir, the description of the **first programmable music automaton** from **Baghdad in the 9th century**.



ART VERSUS SCIENCE?

AS A — KEY — REMINDER TO ALWAYS START WITH **THE WHY**
& THE HUMBLE **DEFINITION OF THINGS**.

TECHNOLOGIE (n. f. ; grec tekhnologia)

Ensemble cohérent de savoirs et de pratiques dans un certain domaine technique, fondé sur des principes scientifiques.

Ensemble des outils et des matériels utilisés dans l'artisanat et dans l'industrie.

SOCIETE (n. f. ; du latin societas)

Ensemble organisé d'individus entretenant des rapports d'interdépendance réglés, exprimables sous la forme de règles naturelles ou conventionnelles.

Ensemble d'individus humains en relation d'interdépendance et organisé par des institutions.

ARTS (n. m. ; du latin ars, artis)

Sens 1 : *Activité fabricante de l'être humain*. Ici, l'art s'oppose à la nature, à ce qui est produit sans intervention humaine. Il correspond à tout ce qui n'aurait pas existé sans l'action de l'être humain.

Sens 2 : *Technique*. Ensemble de procédés permettant d'obtenir un résultat déterminé. C'est une technique (et pas la technique). On parle alors d'un art (et pas de l'art) et il y a autant d'arts que de pratiques. L'art s'oppose ici au hasard, et manifeste un savoir-faire, une compétence. Par rapport à « technique », le mot « art » connote l'idée de qualité. Un art est un procédé qui garantit la qualité du résultat. On peut avoir une « mauvaise technique » ou une technique médiocre, mais pas un art médiocre ou inefficace.

Sens 3 : *Beaux-arts*. Sens esthétique, désormais dominant. Parler de « Beaux-arts » permet uniquement de séparer arts « esthétiques » et arts « techniques ».

INNOVATION (n. f. ; du latin innovatio, -onis)

Processus depuis la naissance d'une idée jusqu'à sa matérialisation, en passant par l'étude du marché, le développement du prototype et les premières étapes de la production.

Processus d'influence qui conduit au changement social et dont l'effet consiste à rejeter les normes sociales existantes et à en proposer de nouvelles.

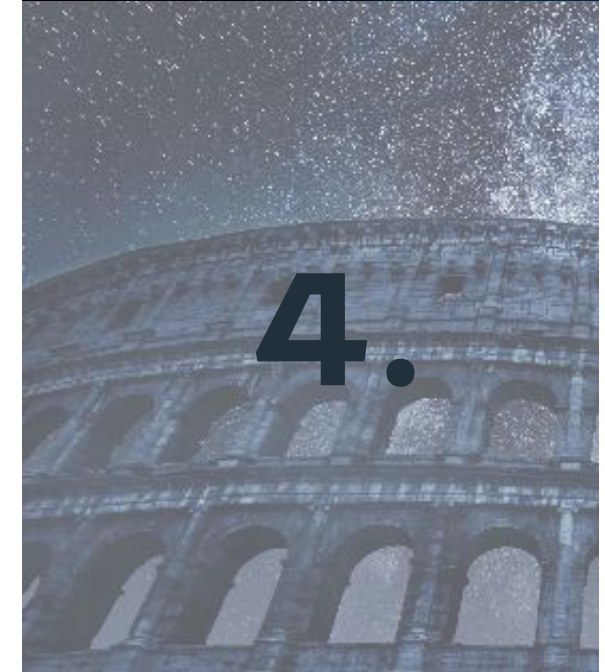
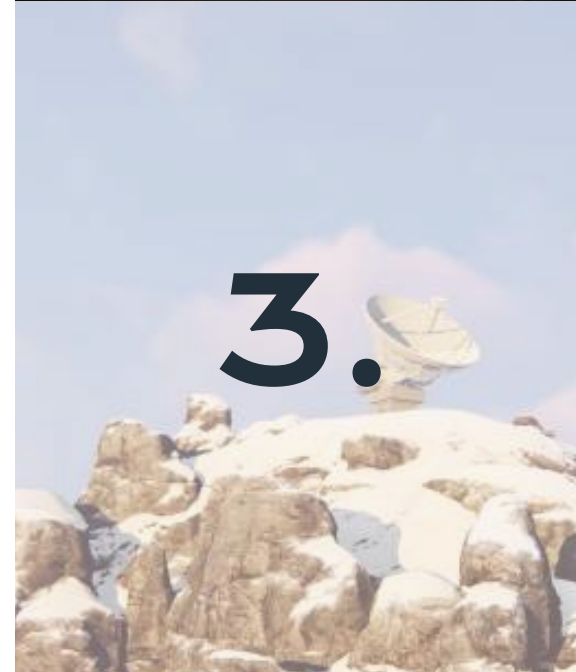
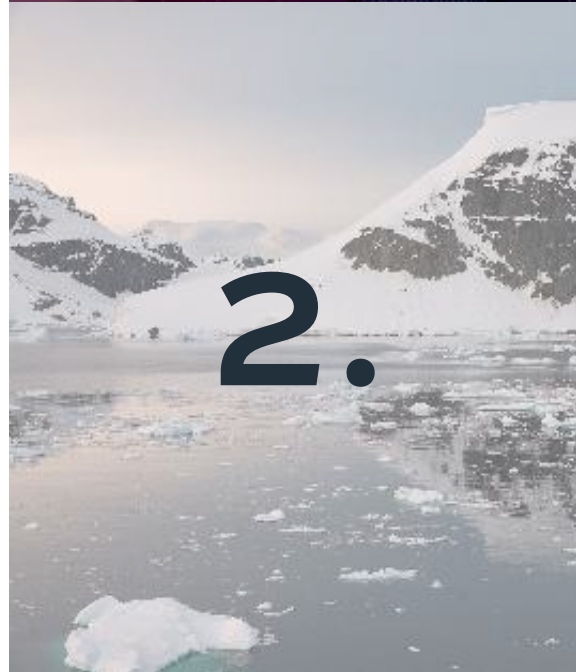
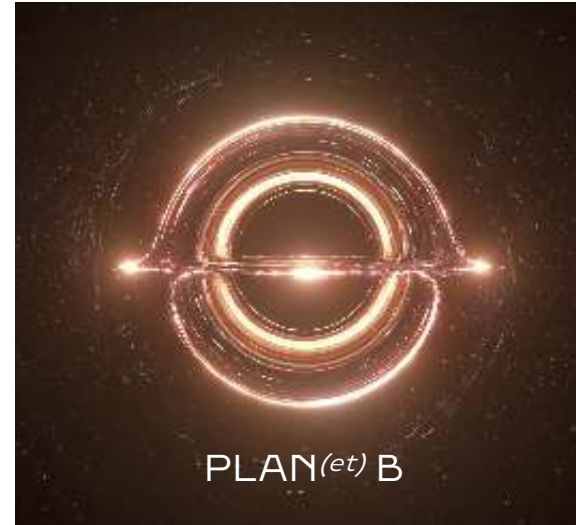
SCIENCES (n. f. ; du latin scientia, de scire, savoir)

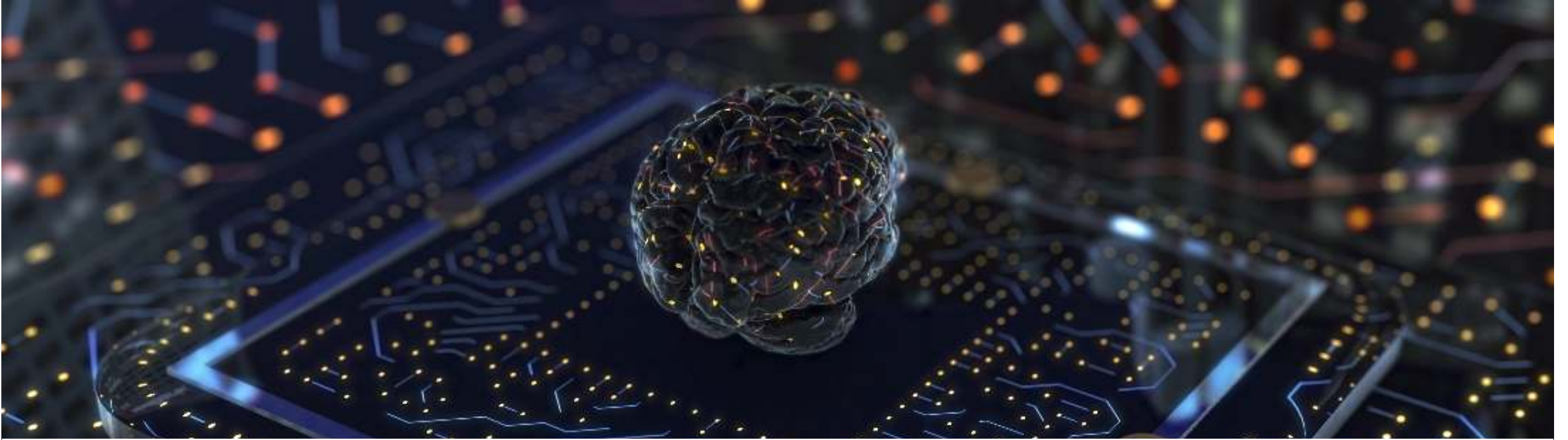
Ensemble cohérent de connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois ou vérifiés par les méthodes expérimentales.

Connaissance approfondie d'un domaine quelconque, acquise par la réflexion ou l'expérience.



"L'art nous oblige à *penser au-delà des frontières*. À nous demander si ce que l'industrie nous dit est possible avec la technologie, si c'est tout ce que nous pouvons faire avec ou si nous pouvons faire autre chose. Ce n'est pas à l'art de nous expliquer la technologie, mais il peut nous aider à comprendre l'importance et les conséquences de la technologie. Peut-être que l'art nous aide à avoir plus confiance en nous, dans notre approche des développements technologiques. Les robots peuvent représenter un danger pour la société et le monde, comme dans le film Terminator, mais il y a aussi des robots qui, à travers des mouvements lents et méditatifs, nous rappellent de ne rien faire ; de temps en temps."





1. ORIGINS OF HUMANKING

_innovation as way to travel back to our roots

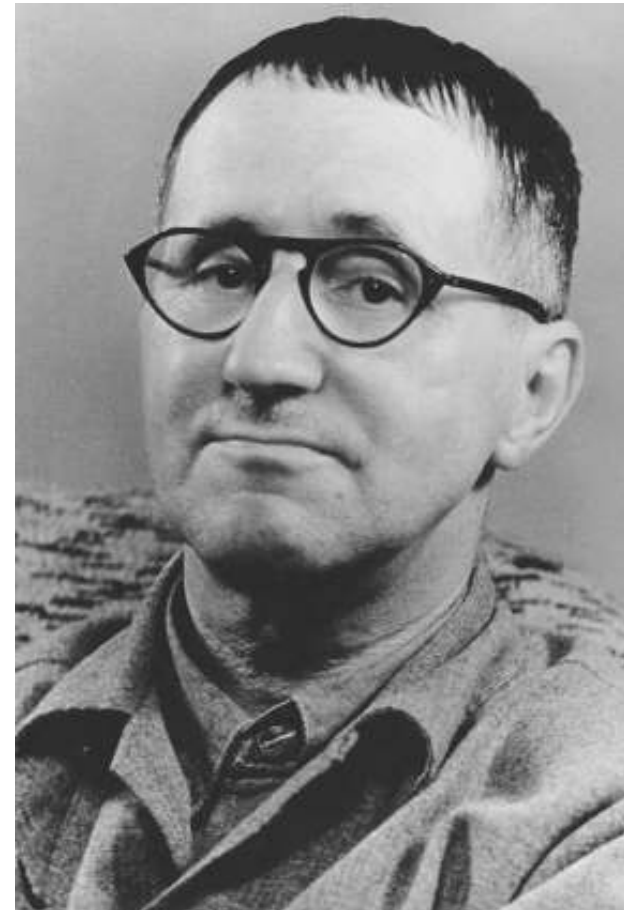


The **view of the Earth from space** is the **only perspective that allows us to observe changes on our planet**. To demonstrate the relevance and value of Earth observation in terms of environmental and socio-economic benefits, the journey takes us to **current issues** around climate change with a virtual presentation. Satellite images provide the impressive views of the Earth that **document and evaluate the changes**.

Ars Electronica Linz has been **cooperating successfully with the European Space Agency (ESA) for several years**. In this context, Ars Electronica Solutions has implemented various projects for the ESA's Earth Observation Program in Frascati, Italy. In the past, "Φ-Experience" was developed and set up as a lead project. Today, this multimedia center forms one of the **essential pillars for the visualization of Earth observation data**.



On **21 August 1609**, **Galileo demonstrates his improved telescope** to 7 Venetian patricians on the Campanile of San Marco under the chairmanship of the procurator Antonio Priuli. The invention actually came from Holland - but Galileo concealed this fact. According to contemporary descriptions, the telescope is a 60-centimetre-long tube made of tinplate, covered on the outside with crimson fabric. It has a convex and a concave lens so that the patricians can **see distant objects as clearly as they could otherwise only see them up close**. An **innovation that arouses astonishment**. Three days after the demonstration on the bell tower in San Marco, Galileo gives his telescope to the Signoria, the council of Venice. As a reward, the authorities of the city state appoint him full professor of mathematics for life and at the same time double his annual salary.



Bertolt Brecht
Leben des Galilei

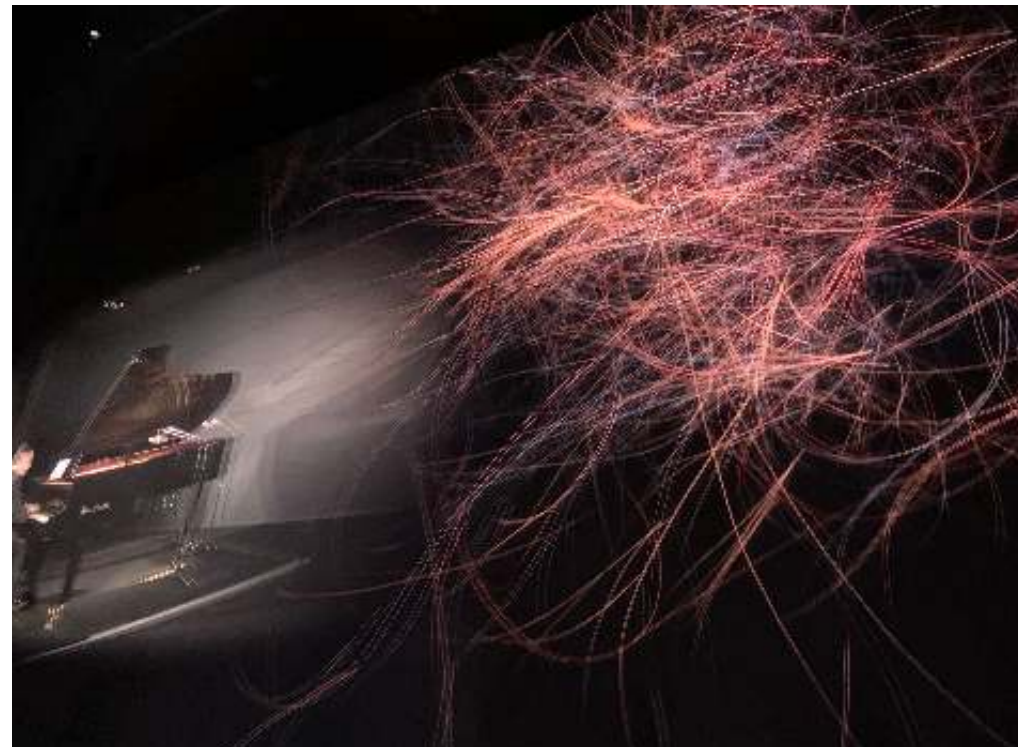
edition suhrkamp
SV



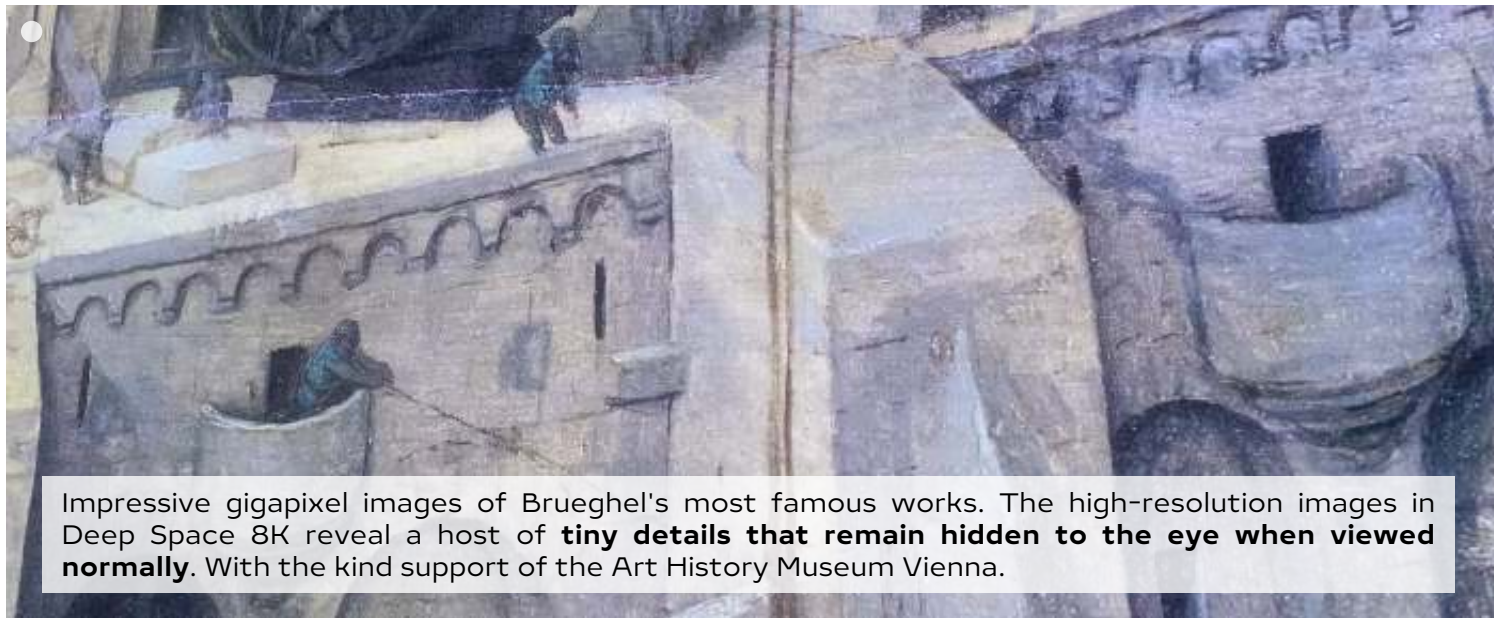
A **meditative immersive experience** of sea-view, underwater, landscapes and wave soundscapes in Mediterranean. The more you see and hear repetitive patterns and sounds, the more you start observing **micro-details**. It is also fine if you just lie down and eventually fall asleep. It is a **break** from the constant talking and stress to not keep an awkward silence with your surrounding people. No need to share on social media. These places deserve to remain **anonymous**. You deserve to enjoy the silence.







There have been many attempts to express music in words. But what happens when you give a sequence of individual letters a sound with the help of artificial intelligence in order to compose music? With the **AI-based music composition system Ricercar**, Ars Electronica Futurelab has explored this question. Together with Ricercar, artist and AI researcher Ali Nikrang interpreted the initials A.E.F. (Ars Electronica Futurelab) and A.E.C. (Ars Electronica Center) as musical notes and composed a musical theme on this basis. The final composition **Sounding Letters** was thus created **in close collaboration between man and machine**. The artist's harmonic performance with a self-playing Bösendorfer CEUS piano expresses this creative alliance musically.



Impressive gigapixel images of Brueghel's most famous works. The high-resolution images in Deep Space 8K reveal a host of **tiny details that remain hidden to the eye when viewed normally**. With the kind support of the Art History Museum Vienna.



<https://www.insidebruegel.net/>

Paintings

KUNST
HISTORISCHES
MUSEUM
WIEN

DE EN

The Return of the Herd

(117 x 159.7 cm, 1565)



☒ Macrophotography ☐ Infrared macrophotography ☐ Infrared reflectography ☐ X-radiography

Select image type(s) and click on a painting to explore in high resolution.

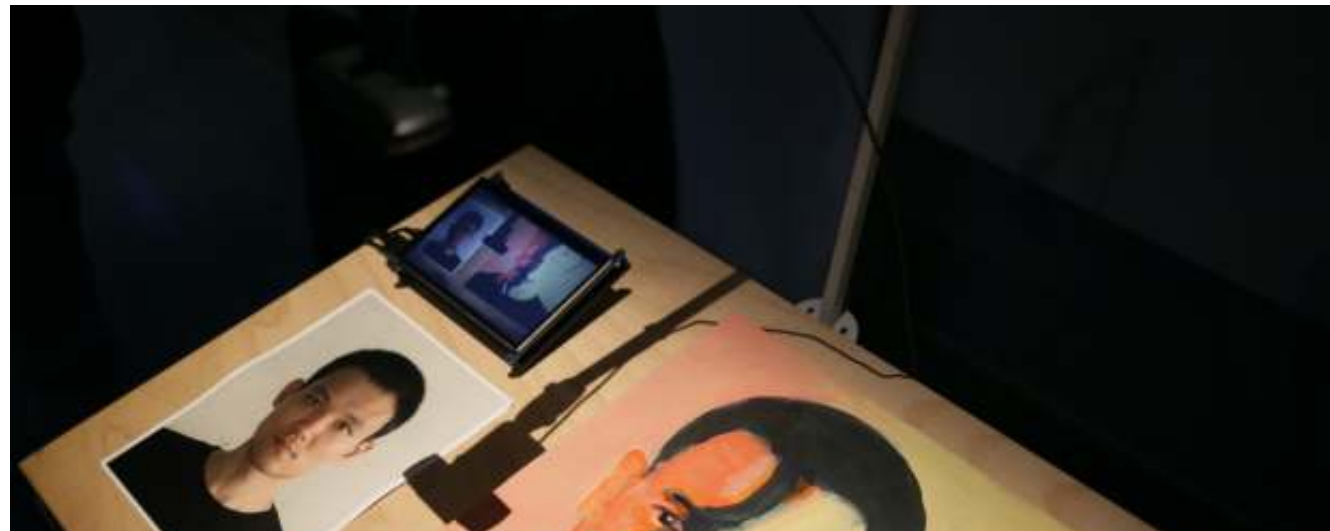


2. REACHING THE LIMITS

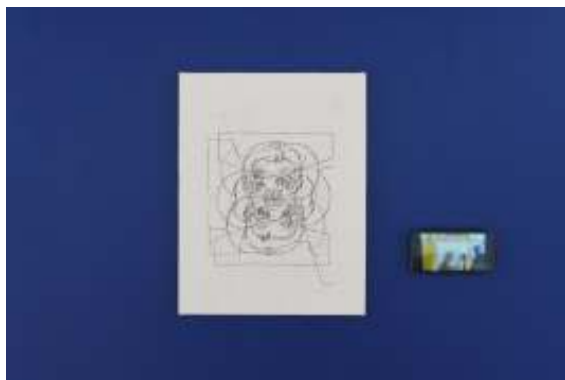
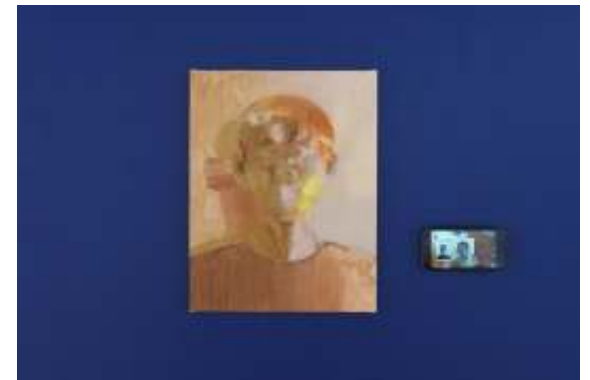
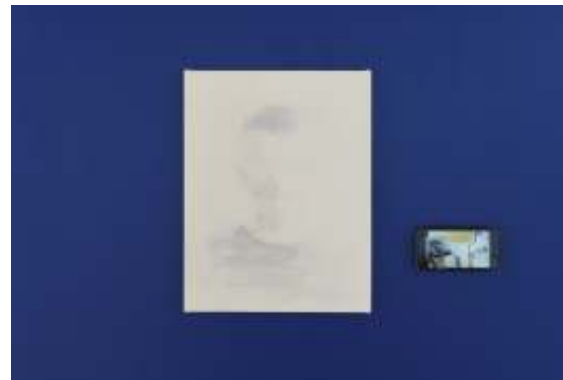
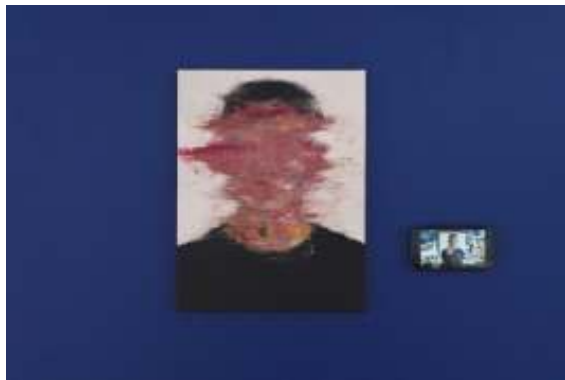
_ Constructive Critics towards Boundaries of Innovation



Shinseungback Kimyonghun is a Seoul based artistic duo consisting of engineer Shin Seung Back and artist Kim Yong Hun.



The artists invited painters and asked them to make portrait paintings of a person. The painters had to follow one rule: "the face of the portrait must not be detected by AI." While the portrait is being made, a camera equipped with three face detection algorithms* watches the canvas and a monitor informs the painter if any face is detected. The painter would refer to it and develop the painting. The face of the completed portrait should not be visible to any of the algorithms. It is tricky. If one paints the portrait close to the human subject, AI will easily detect the face. And the more one tries to make it unrecognizable by AI, the less the painting would be seen as a portrait of the person. One must find the small visual space that only humans can perceive. In the installation, each portrait is presented along with the video of the painter's painting process.



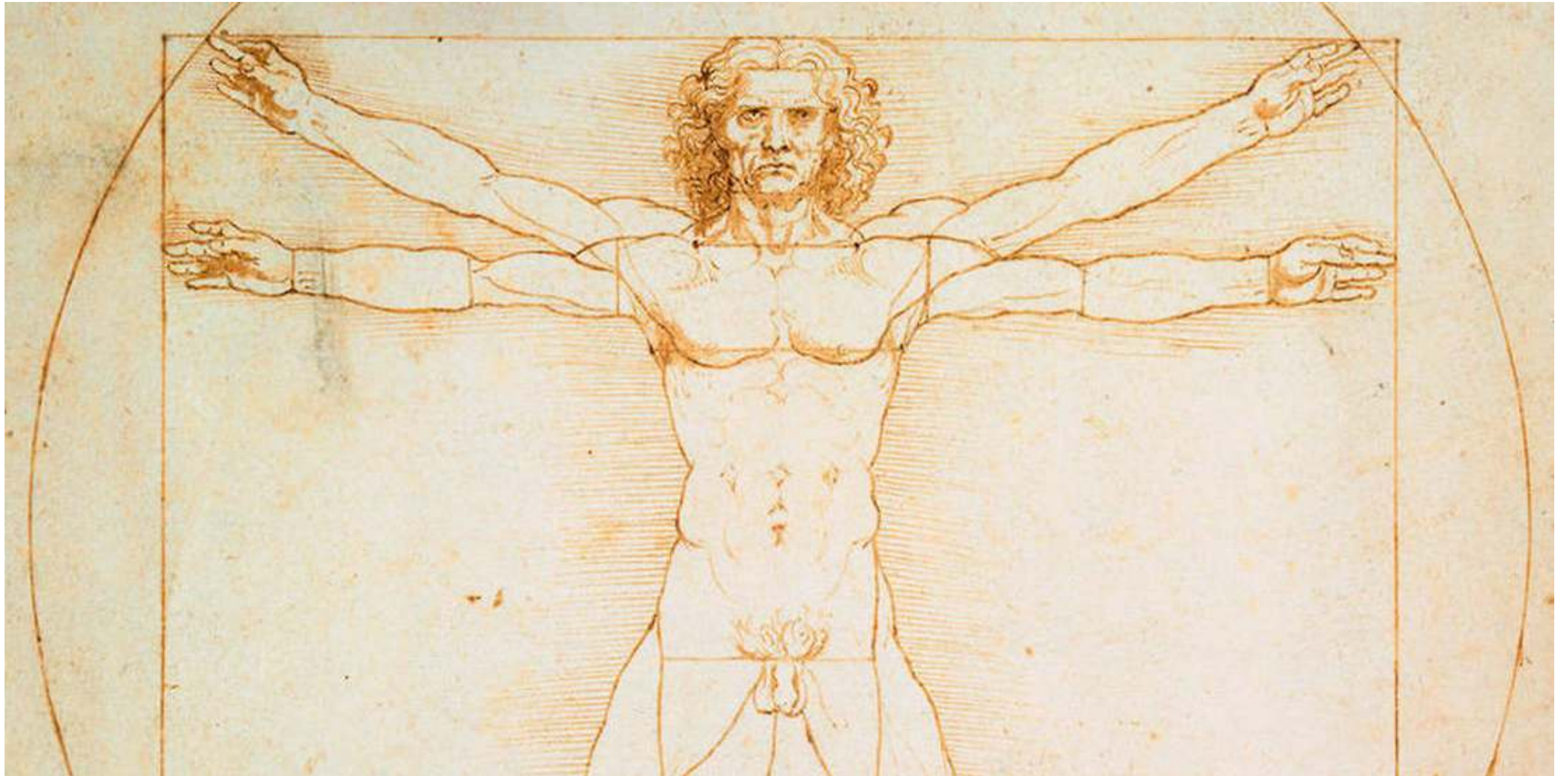
Siobhán McDonald draws attention to *air*,
breath, and *atmospheric phenomena*.



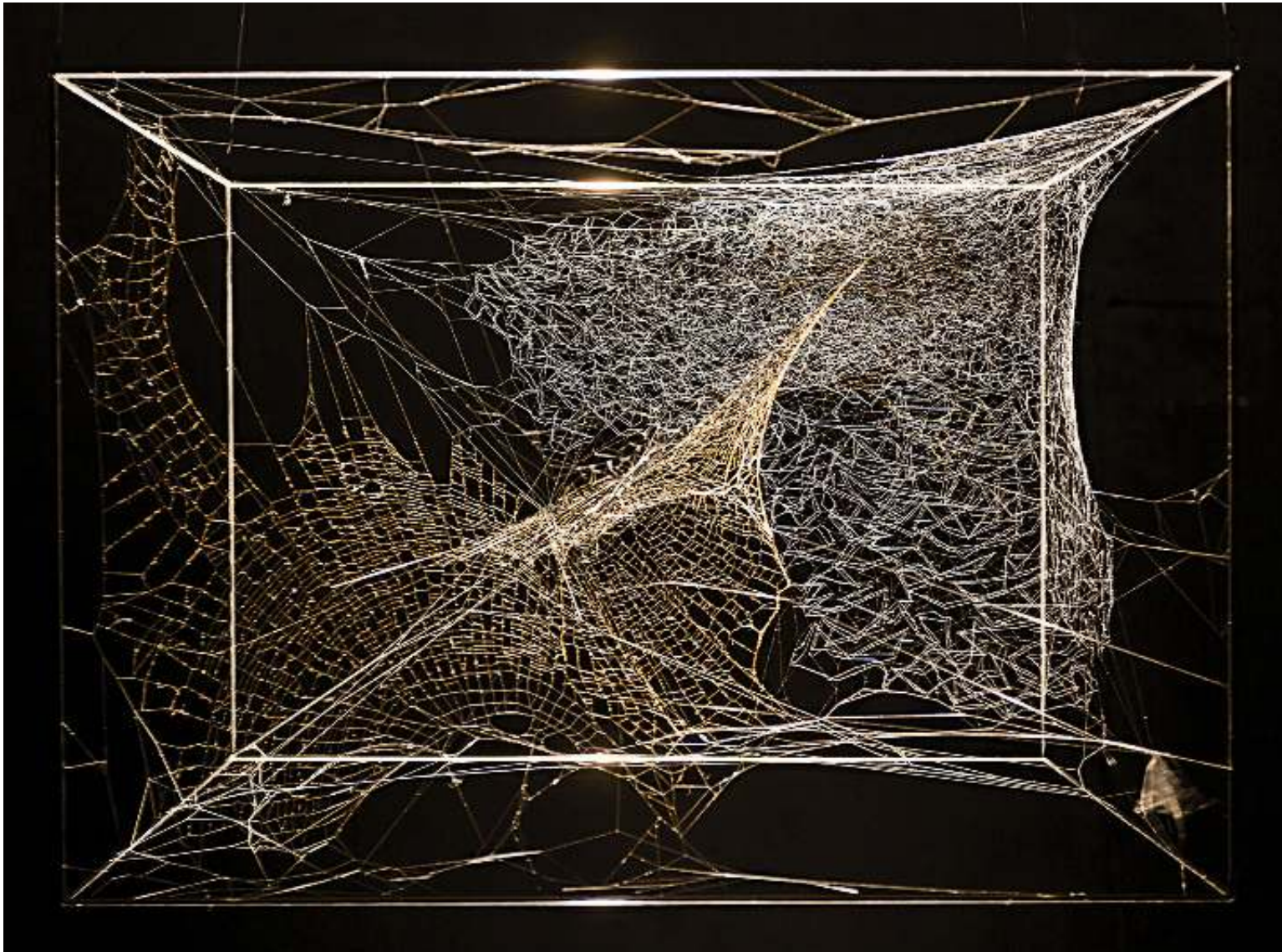
In Methane Lake, the artist paints methane ink on **ancient ice which melts away**. The act presents itself as a ritual or a time capsule of the frequency of the Earth 20,000 years ago, representing the imagined notion of **a time we cannot go back to**. The film explores the **slow workings of geological processes found deep in permafrost**, meditating on the sentience of ice.

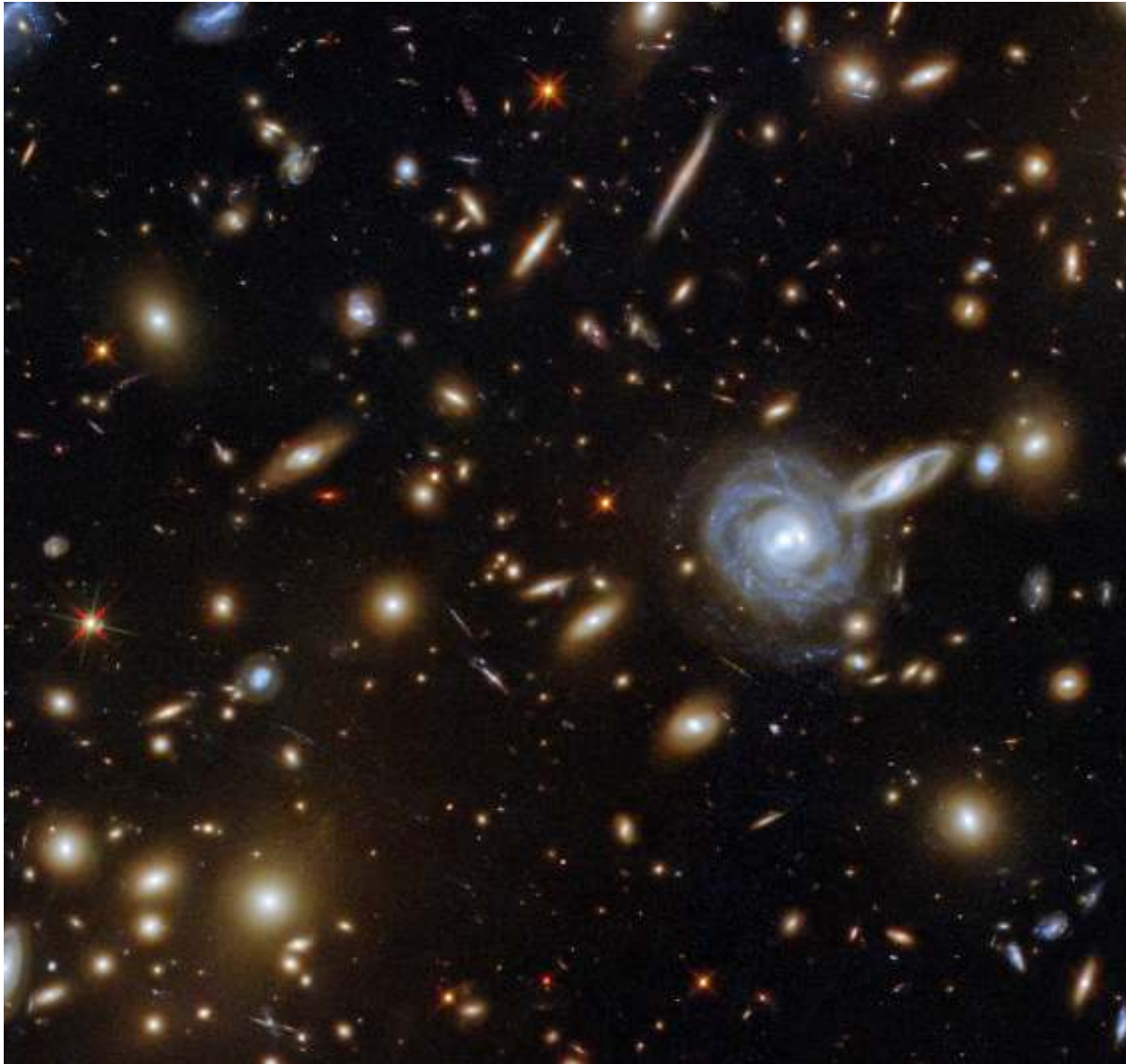
The artist embarked on an expedition to explore this beautiful and vital Arctic ice which holds a memory that extends for millions of years into the past. By painting on transient matter such as mycelium and ice from different moments in history and letting them melt, **the artist wishes to express the infinite concept of Ensō**. Ensō is rooted in Japanese calligraphy and closely related to the concept of **wabi-sabi — the Japanese idea of the transience of all things**. The artist's process of painting the circle evokes **ideas of imperfection, transience, frequency and the void**; it can also symbolize hope as a symbol for the world. In Zen, Ensō is a circle that has since ancient times been written with canes or sticks in mid-air.





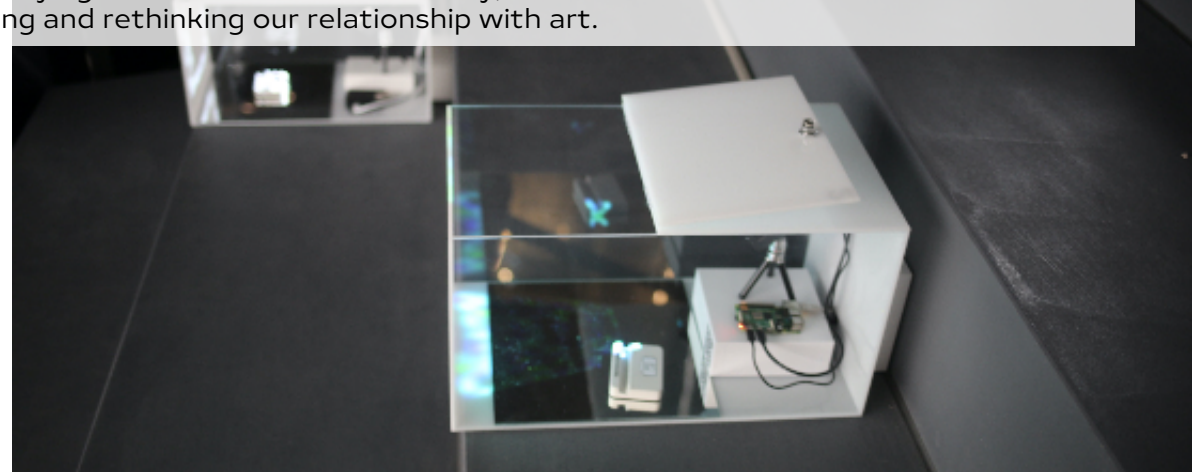


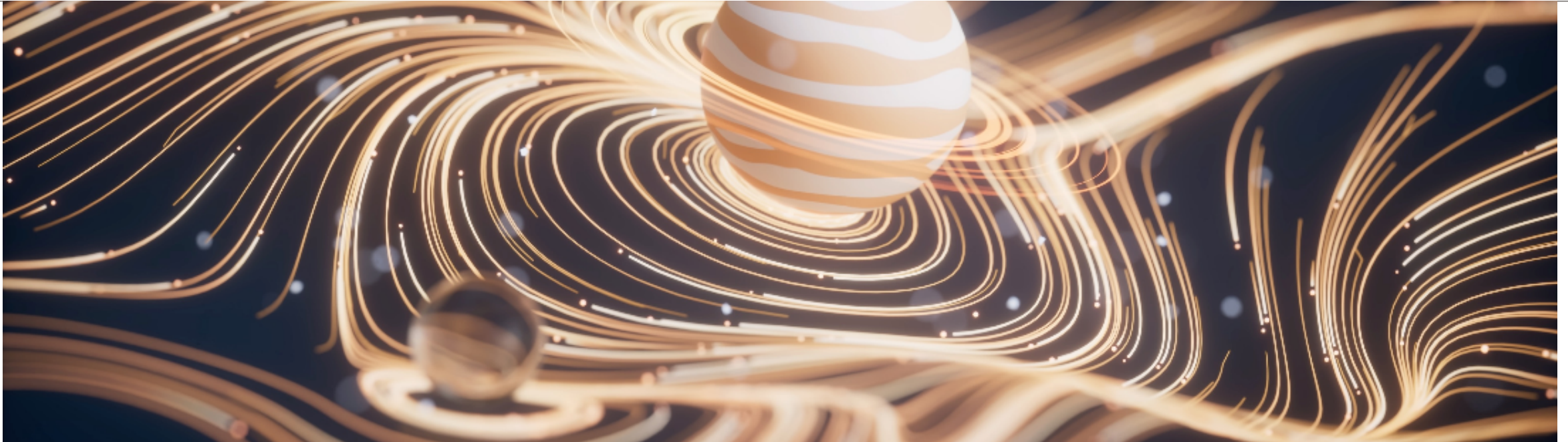






The Ars Electronica Festival combines art, technology, and society. For 43 years, the festival has nurtured the creation of art for society with technology. The installation Ars for Nons deconstructs this equation: it creates art for technology, which essentially is a part of society already. Art is not made by nonhuman technology for humans, but with technology for nonhumans. It asks why and how to create art for other-thanhuman beings. Ars for Nons creates a space for nonhumans, "Nons", to be immersed in Ars, an interactive art piece. The installation is conceptualized for the group of Nons that are most likely to be present at the Ars Electronica Festival: smartphones. Every phone inhabits its own white cube to perceive and contribute to an art installation, consisting of sound, vibration, and imagery. In the meantime, the accompanying human waits. Ultimately, the installation stretches the human perspective, deconstructing and rethinking our relationship with art.





3. PLAN^(et) B

_New Solutions?



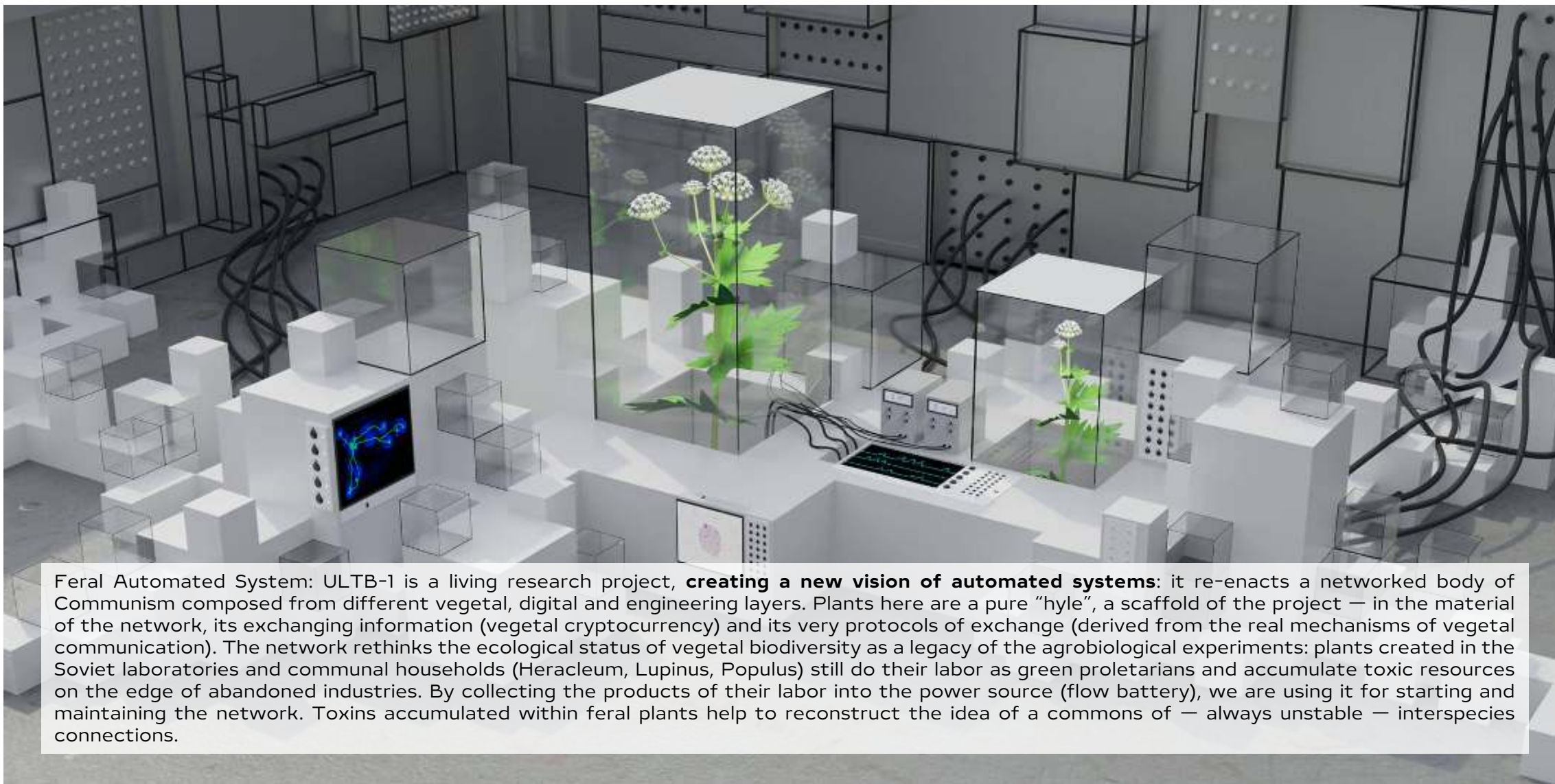
Marine Caves and Benthic Terrazzo investigates the problems concerning marine ecosystem preservation; with a focus on **marine caves & plastic waste**.

The project artistically explores the present and future links between the isolated cave ecosystems and the terrestrial human home.

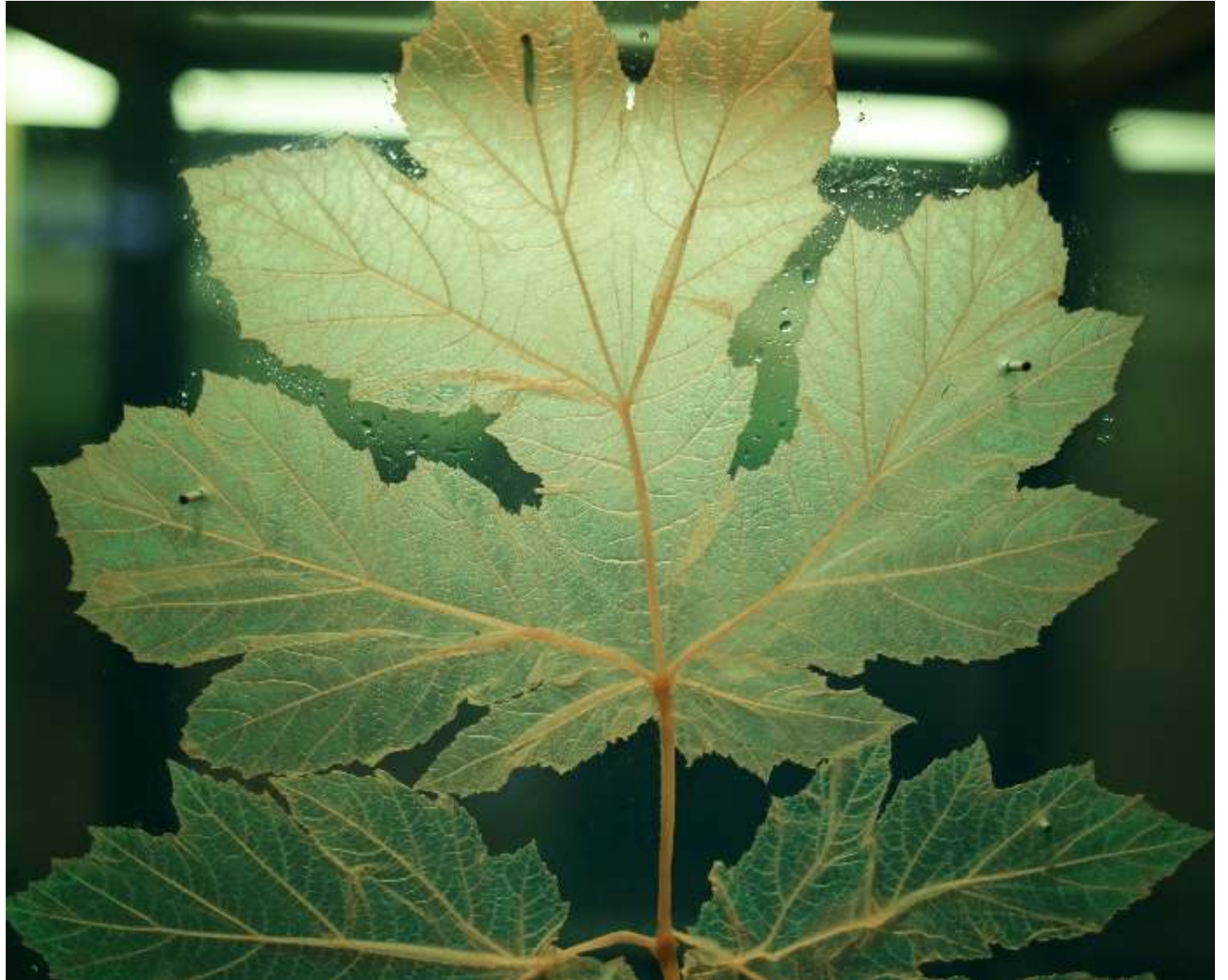
They are produced using the **traditional Venetian terrazzo** flooring technique modified to incorporate, macro and micro plastics, ropes and so on, collected on the Tinos coastline and all over Greece.

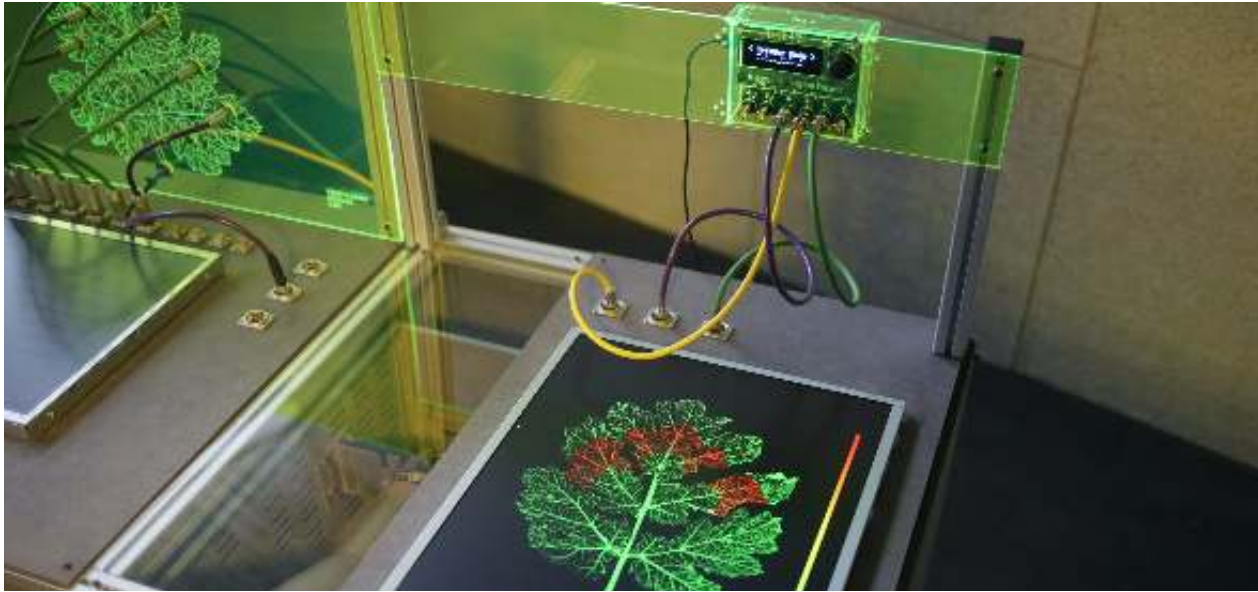


is that it constitutes an endless source of resources.



Feral Automated System: ULTB-1 is a living research project, **creating a new vision of automated systems**: it re-enacts a networked body of Communism composed from different vegetal, digital and engineering layers. Plants here are a pure "hyle", a scaffold of the project — in the material of the network, its exchanging information (vegetal cryptocurrency) and its very protocols of exchange (derived from the real mechanisms of vegetal communication). The network rethinks the ecological status of vegetal biodiversity as a legacy of the agrobiological experiments: plants created in the Soviet laboratories and communal households (Heracleum, Lupinus, Populus) still do their labor as green proletarians and accumulate toxic resources on the edge of abandoned industries. By collecting the products of their labor into the power source (flow battery), we are using it for starting and maintaining the network. Toxins accumulated within feral plants help to reconstruct the idea of a commons of — always unstable — interspecies connections.





```
else:
    #global vanadium
    #vanadium = vanadium + float(value) / 100.
    try:
        vanadium_storage[board_id].append(float(value) / 100.)
        accepted_vanadium.append(token)
    except Exception as e:
        print('Token error: ' + str(e))

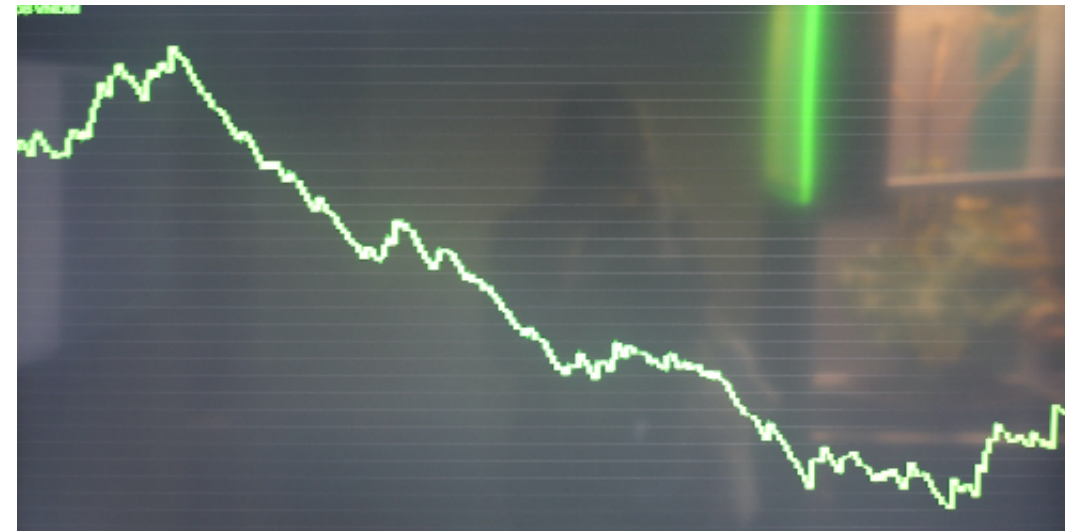
    with open('data.bin', 'wb') as f:
        pickle.dump(accepted_vanadium, f)

    return '=== ACCEPTED ==='

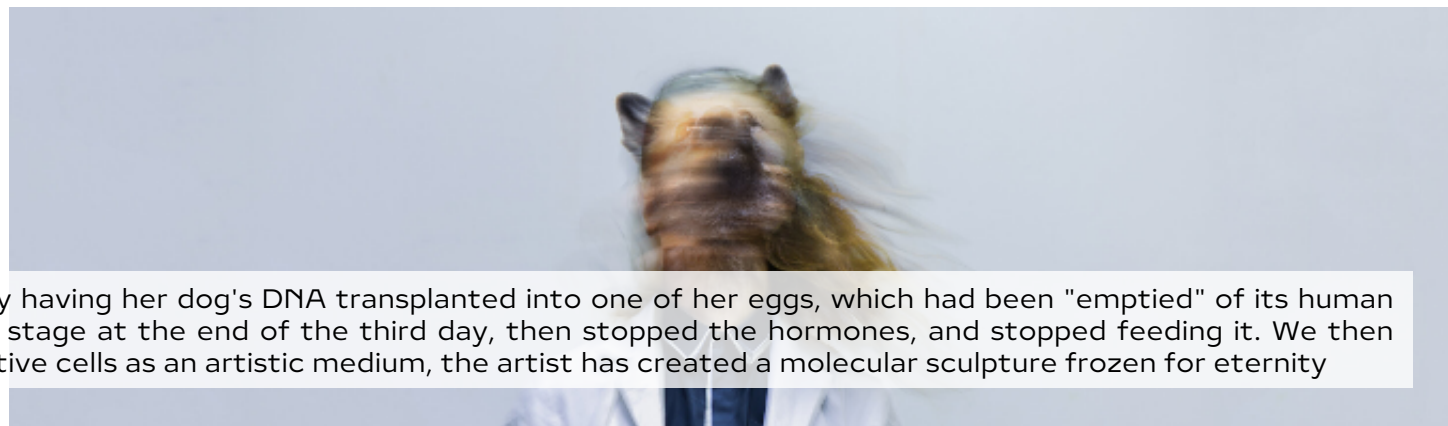
except Exception as err:
    print('Exception on input occured ' + str(err) + ', token: ' + token)

return '=== UNDEFINED ==='

@bot.message_handler(commands=['start'])
def start(m, res=False):
    user_states[m.chat.id] = STATE_IDLE
    markup = types.ReplyKeyboardMarkup(resize_keyboard=True)
    bot.send_message(m.chat.id, 'Welcome to the FERAL Automated System!')
```



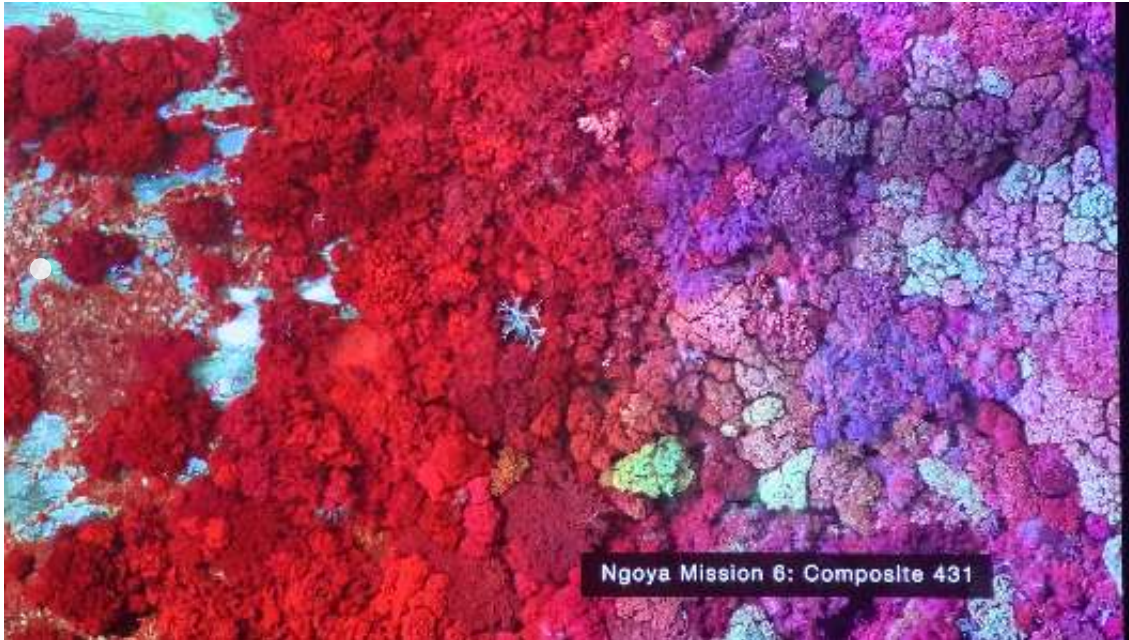




Slovenian Maja Smrekar pretended to create a hybrid species by having her dog's DNA transplanted into one of her eggs, which had been "emptied" of its human DNA. "We stopped the cell from dividing at the pre-embryonic stage at the end of the third day, then stopped the hormones, and stopped feeding it. We then cryogenically froze it at -180°C ," she says. By using her reproductive cells as an artistic medium, the artist has created a molecular sculpture frozen for eternity

ИСИН
ММУ / POSTHUMAN STUDIES LAB

No longer existing in the wild, *Encephalartos woodii* — or *E-Woodii* — is one of the rarest plants on Earth.



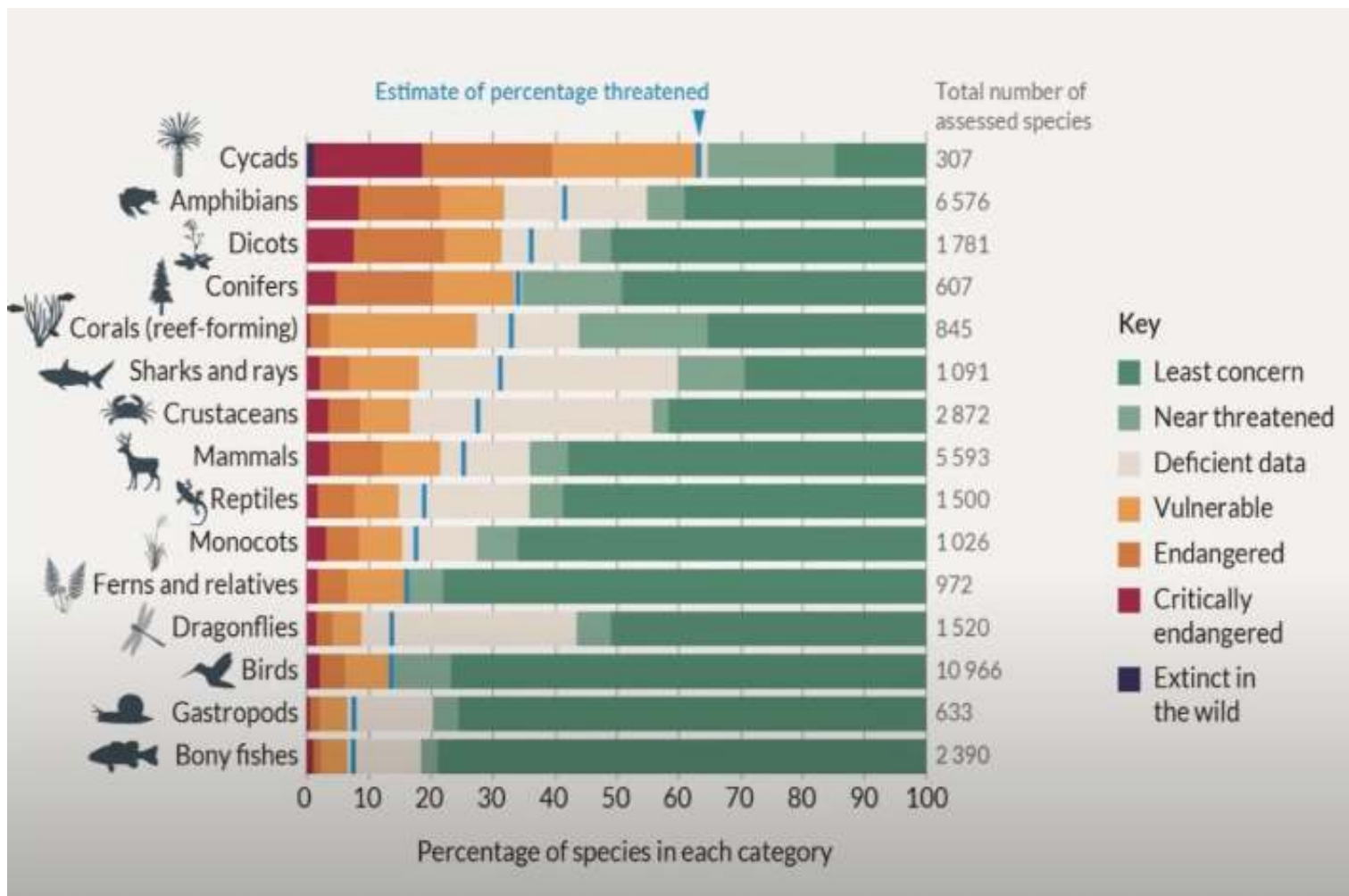
One male specimen was found in 1895 in the Ngoye Forest, South Africa. It was removed from the wild and its offsets have been propagated in botanical gardens worldwide. However, these specimens are all clones of the original male. Numerous expeditions have sought to find another specimen, specifically a female, to bring *Encephalartos woodii* back from the brink of extinction but so far without success. The Ngoya Forest has not been fully surveyed and there is a possibility that a female may exist.

6th mass extinction. We are losing hundreds of insects, animals and plants combined every day. The anthropocene is the major reason for that.

Project focusing on cycads, one of the oldest seed-producing plant on earth. They have been on earth for more than 300 million years. They survived multiple mass extinctions, environmental changes, they have been around since the time of dinosaurs.

Elephants and sharks are not the most endangered species on earth. Cycads are worth thousands of millions of dollars in the illegal market. South Africa is regarded as the global hotspot. High demand of them in traditional medicine and of ornamental plants. They grow 1 cm per year, so, many collectors prefer a fully grown plant, so they buy them on illegal market.

The *E-Woodii* requires a female to reproduce. *E-Woodii* are so rare that they are now extinct in the wild. They only exist as male plants in botanical gardens.



Cycads never flower; depending on their huge seed cones — and beetles — for pollination
GATTF IMAGES

Plant that outlived dinosaurs is being loved into extinction

Jane Plummer, Cape Town

Wednesday January 19 2022, 9:15am GMT, The Times

The world's oldest seed plants, once trampled by dinosaurs, are at risk of being loved into extinction by obsessive collectors who are fuelling organised crime, analysts have warned.

An increase in the poaching of cycads has flagged concern for the ancient plants' fate, putting it alongside rhinos, elephants and abalone as a priority wildlife crime, the Global Initiative Against Transnational Crime reported. South Africa's 38 cycad species, 29 of which are found nowhere else, are at particular risk: in the first half of 2021, one province recorded the theft of plants valued at more than \$1 million.



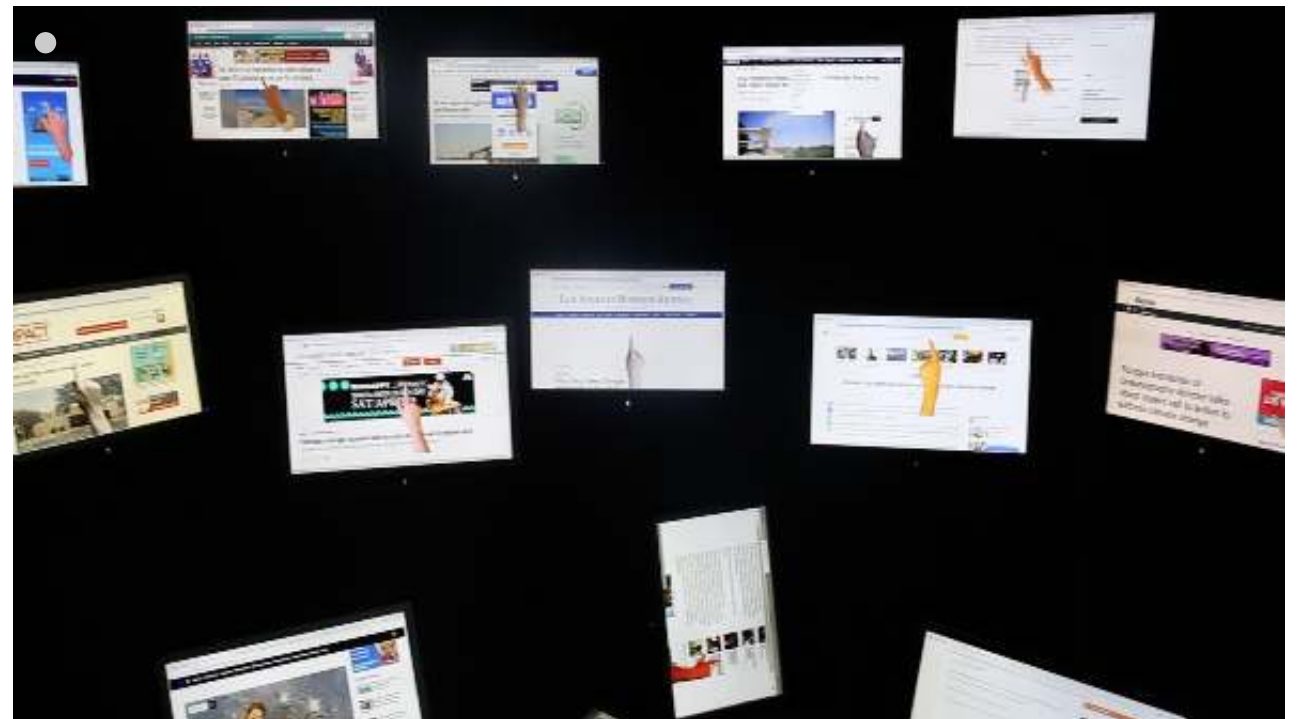
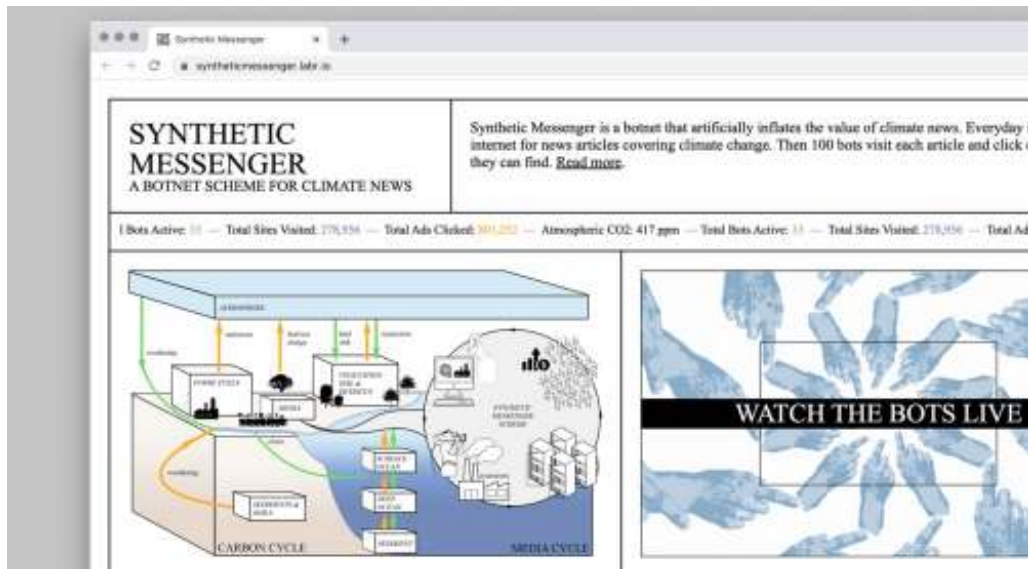
C-LAB Bio art Collective

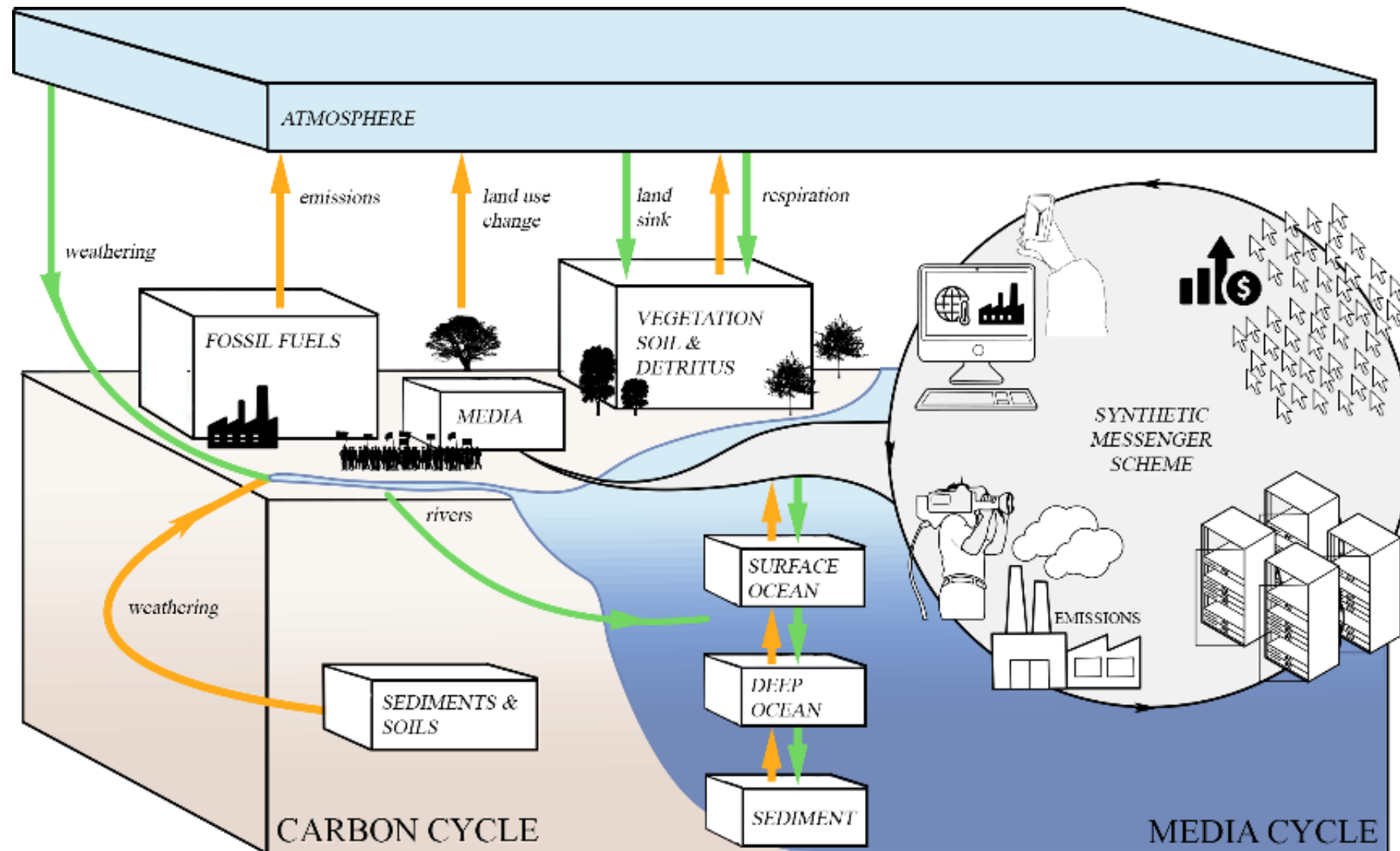
C-LAB is a London-based transdisciplinary collective that uses unconventional material and emerging technologies to create unique art experiences. Installations combine the use of software, hardware and biotechnology.

Primary artists are Dr Howard Boland & Dr Laura Cinti.



Synthetic Messenger is a botnet that artificially inflates the value of climate news. Every day it searches the internet for news articles covering climate change, then 100 bots visit each article and click on every ad they can find. In an algorithmic media landscape, the value of news is determined by engagement statistics. Media outlets rely on advertising revenue earned through page visits and ad clicks, and these engagement signals produce patterns of value that influence what stories and topics get future coverage. Public narratives about climate change are shaped by these interwoven algorithmic and economic logics, logics that are presently leveraged by the fossil fuel industry. Synthetic Messenger is a climate engineering scheme to manipulate the algorithmic systems that shape these narratives. What if media itself were seen as a form of climate engineering, a space where narrative becomes ecology?





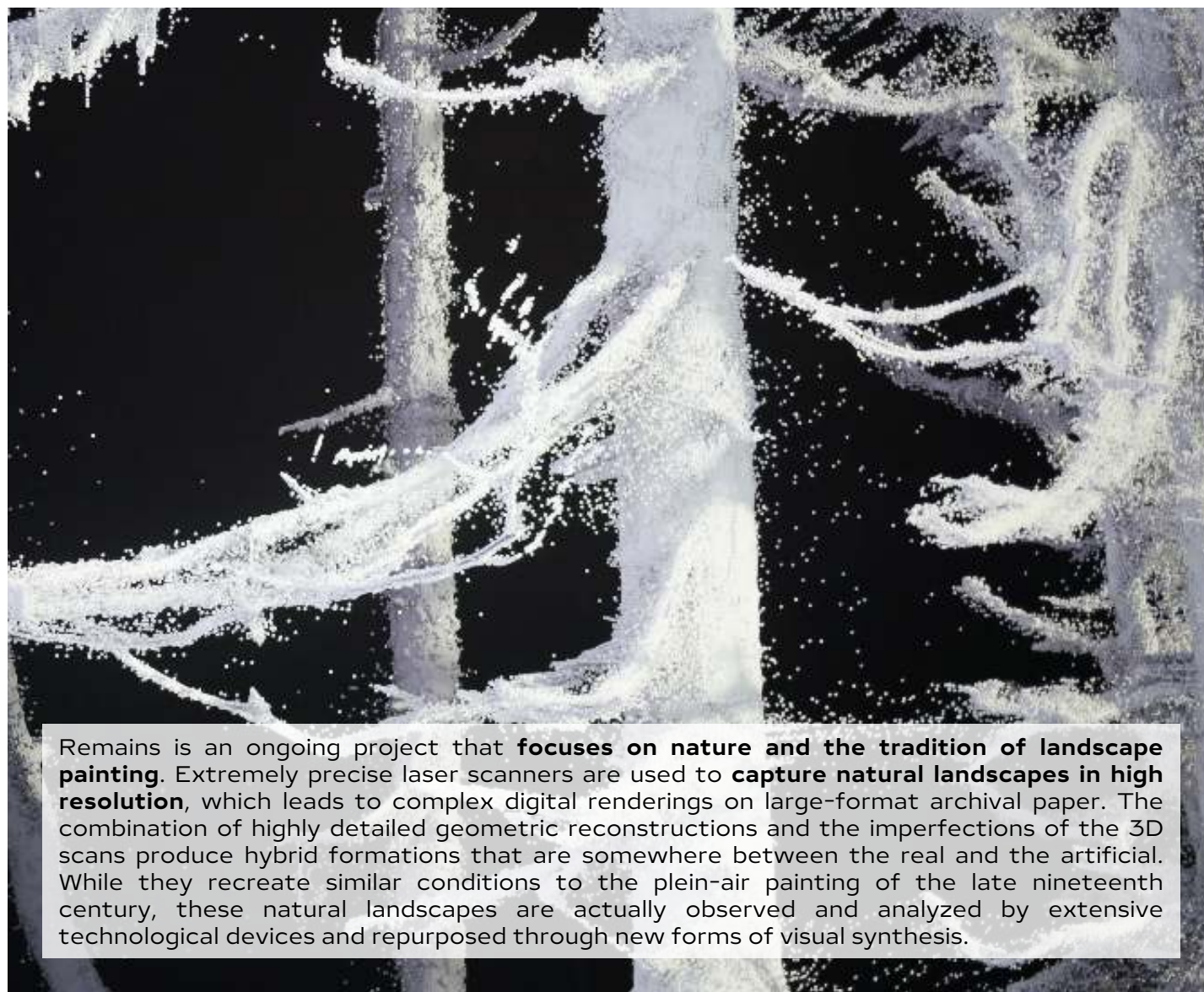


"Qui sont ces « algorithmes » qui bouleversent notre quotidien ? Que se trouve-t-il de l'autre côté de l'iceberg mathématique ? « Algorithmes » : voilà un mot décrié, que beaucoup pensent comprendre, mais que peu savent manier. Il fallait bien une spécialiste du code et des équations pour nous guider à travers ce véritable voyage en terre inconnue de modélisation numérique. Pour l'éminente scientifique et entrepreneure Aurélie Jean, pourtant, rien de plus simple, de plus lisible qu'une ligne de code : la promesse de comprendre, par la virtualisation des phénomènes, la vie elle-même ; l'ensemble des phénomènes physiques, économiques ou sociétaux – de tout système, vivant ou inerte. Écrire un algorithme, c'est dessiner un chemin de résolution pour un problème donné, un moyen précis et fiable d'accéder à la réponse recherchée. Plonger dans le virtuel pour comprendre le réel : si la démarche semble paradoxale, c'est pour la chercheuse la méthode unique pour maîtriser notre monde, aux nombreux enjeux aujourd'hui encore insaisissables. Et c'est précisément ce moyen, cette machine algorithmique, qui sépare et relie à la fois ces deux univers, réel et virtuel. En comprendre le fonctionnement, c'est comprendre ce qui réconcilie ces deux mondes."



4. PRESERVING MEMORIES

_ Heritage & Mythologies as Living Organism



Remains is an ongoing project that **focuses on nature and the tradition of landscape painting**. Extremely precise laser scanners are used to **capture natural landscapes in high resolution**, which leads to complex digital renderings on large-format archival paper. The combination of highly detailed geometric reconstructions and the imperfections of the 3D scans produce hybrid formations that are somewhere between the real and the artificial. While they recreate similar conditions to the plein-air painting of the late nineteenth century, these natural landscapes are actually observed and analyzed by extensive technological devices and repurposed through new forms of visual synthesis.





Bill Fontana Recorded the Vibrations of Church Bells Inside Fire-Damaged Notre Dame. Now, He's Taking His Sound Installation on Tour

The installation captures the "spirit" of Notre Dame, the artist said.

Helen Siobhan, JUNE 25, 2022



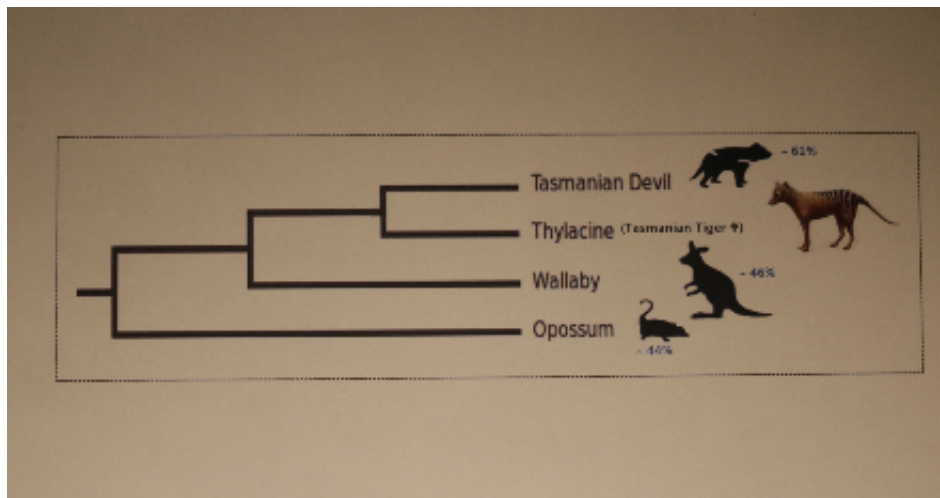
Notre Dame has been described as the soul of Paris. As a result of the tragic fire in 2019, its bells have fallen silent. However, these bells were not damaged in the fire and are silently waiting and secretly "listening" to the sounds of Paris around Notre Dame. This is a continuous live streaming sound sculpture that makes audible the simple physical fact that these bells are secretly ringing all the time. I think of this secret ringing as being the heartbeat of Notre Dame. The sounds that the bells produce are created by their harmonic response to the ambient sounds of Paris that surround Notre Dame, as revealed by a live network of accelerometers mounted and live streaming from all ten of the bells. The physical fact that these bells are harmonically excited by the ambient sounds of Paris is a phenomenon that this artwork makes public in a way that will not only be beautiful to hear but will have a healing relevance to Notre Dame's fire, a healing relevance to the suspended sense of time created by the Corona Virus, the tragic war in the Ukraine and the ongoing environmental threat of climate change.



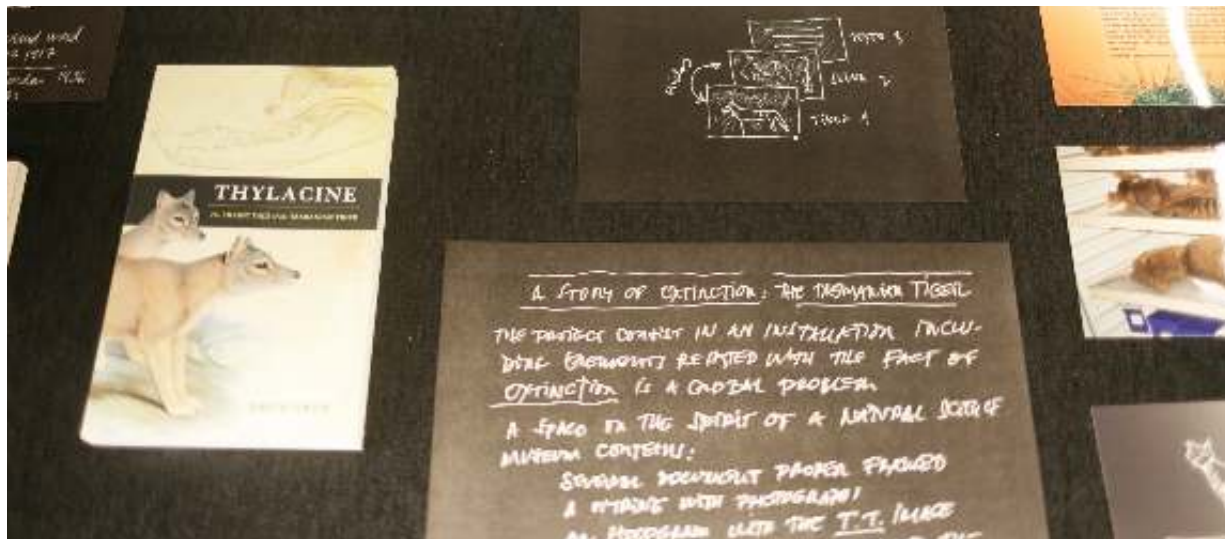
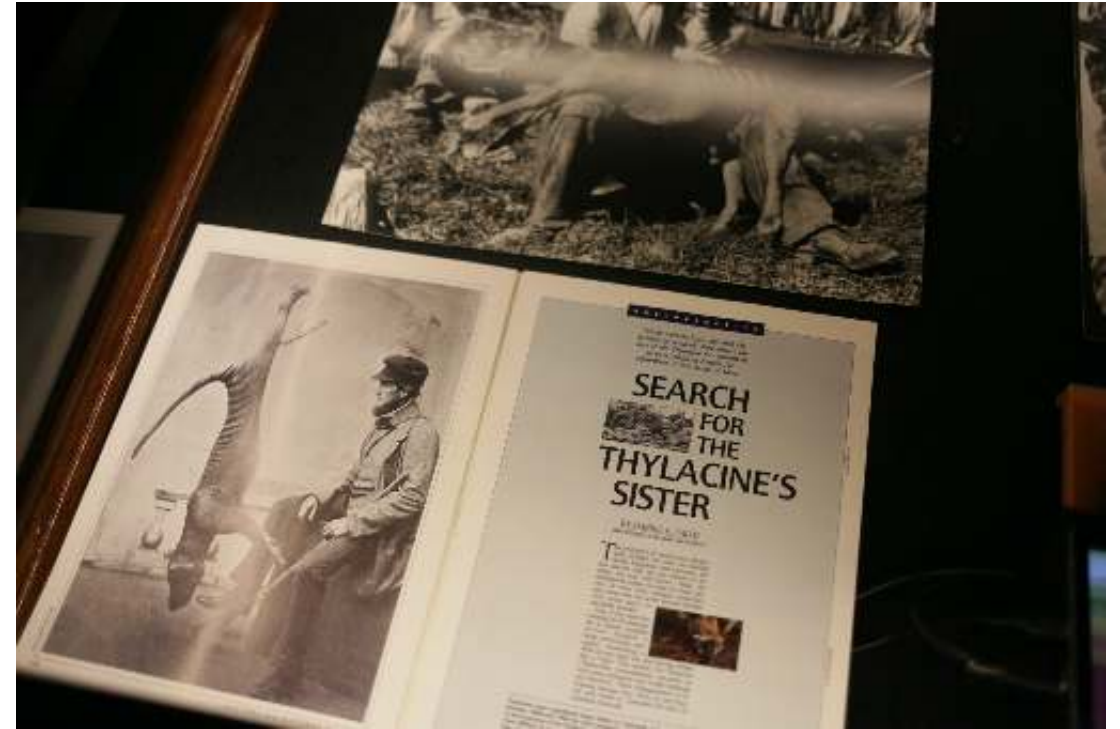
Thylacinus Cynocephalus

Marsupial from Australia commonly known under the name of Tasmanian Tiger, it was declared extinct in 1936.

It is an example of how a legend is established between reality, fiction and popular myth.



Thylacinus Cynocephalus, a marsupial from Australia commonly known as the Tasmanian tiger, was declared extinct in 1936. It is an example of how a legend is established between reality, fiction and popular myth. The artist's interest in the Tasmanian tiger began in Australia, during his residency at the University of Western Sydney, NEPEAN in 1993. On an outing to the Tasmanian School of Art while visiting the island, Muntadas found a beer with a Tasmanian tiger on the label. This became a recurrent image that he researched. He read documents and visited the Museum of Natural History and learned that in 1936 it was considered extinct. On the other hand, it was alive in the same way that it was on the beer label: it was alive in the imagination of all the people who spoke about it. Nobody had seen it. This project is a new production of the .NewArt { foundation;} in collaboration with the Hac Te and a special participation of the Barcelona Institute of Science and Technology and the Barcelona Institut of Bioengineering of Catalonia.



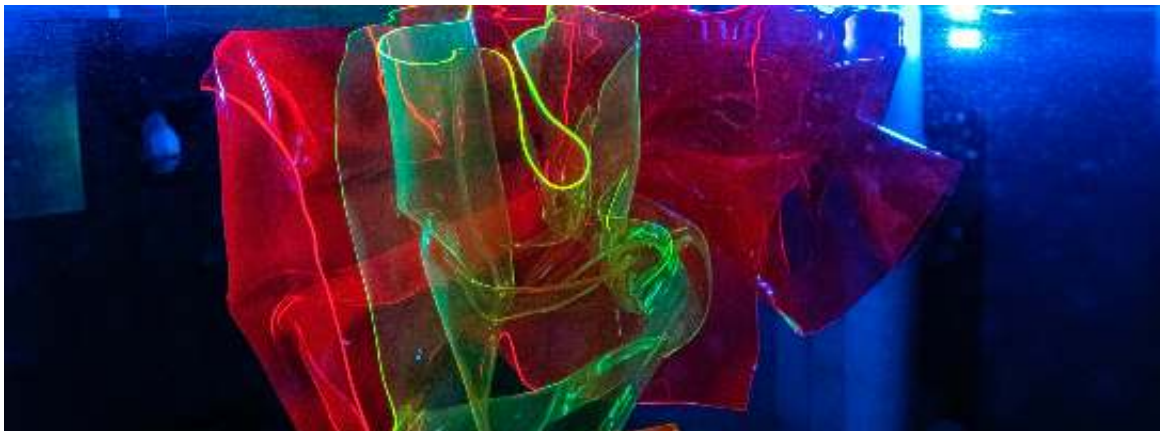








BRAINPALACE is an impressive, aesthetic space-light installation created by the artist Tatjana Busch. The "Science-Art-Research" concept developed by Erika Mondria allows visitors to immerse themselves into a unique visual experience via brain-interaction. Fascinating Sound and data exploration compositions created by te ATELIER E enrich the research-scenario and reflect in an artistic way the measured brain synchronization data. This brain data is analyzed in BRAINPATTERNS by Fraunhofer ITWM.





TO CONCLUDE

_ Art & Sciences: Visions of Future

À QUEL *AVENIR* NOUS EXPOSENT LES PROGRÈS SCIENTIFIQUES ?



PARMI LES PLUS IMPORTANTES
INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES
DE CE DÉBUT DE XXIE SIÈCLE...

...Figurent le *génie génétique*, l'*intelligence artificielle* et la *réalité virtuelle* figurent
**parmi les plus importantes innovations
technologiques de ce début de XXIe
siècle.**

CES PROGRÈS SOULÈVENT
DE NOMBREUSES QUESTIONS :

- QUEL *AVENIR* NOUS RÉSERVE
LA SCIENCE ?
- QUELS *DANGERS* CES AVANCÉES
FONT-ELLES PESER SUR L'ESPÈCE
HUMAINE ?

Directement inspirés par ces récents
bouleversements technologiques, et
chacun à leur manière, des **artistes
contemporains s'emparent de ces
questions.**

Leurs oeuvres illustrent leur réflexion
originale et visionnaire d'êtres conscients
de vivre un présent bousculé par des
**mutations sociales, technologiques et
climatiques.**

DES FRONTIÈRES AUX PERCEPTIONS *BROUILLÉES*



CO(AI)XISTER ?

Dans le monde actuel, nous sommes de plus en plus entourés de systèmes de surveillance. Dans certaines villes, les caméras sont omniprésentes, les systèmes photographient les plaques d'immatriculation des voitures, puis ils les lisent, les enregistrent dans des bases de données. Il y a des logiciels de reconnaissance faciale aux frontières, et dans les espaces commerciaux.

Au début du XXI^e siècle, l'homme est encore créateur ; tant que son âme échappe à l'emprise des algorithmes.

Aujourd'hui, notre relation aux machines évolue ; elles nous analysent, nous identifient, intègrent nos habitudes et nos pensées les plus intimes pour en extraire une valeur marchande.

Les frontières entre réalité et technologie se mélangent, se brouillent, se déconstruisent.

CELA BOULEVERSE UN ASPECT
ESSENTIEL DE L'EXPÉRIENCE HUMAINE :

LE FAIT D'ÊTRE UN CORPS.

Changer, évoluer et coexister est devenu une nécessité ; indispensable.

POURQUOI L'ART ?



LES NOUVELLES TECHNOLOGIES FAÇONNENT NOS VIES.

Elles sont en train de *tout changer* : notre corps, notre environnement, et notre conception même de l'humanité. Elles redéfinissent les conditions existentielles de l'être, et sa conscience.

De ce fait, il est impossible d'imaginer un monde où les artistes ne travailleraient pas sur ces sciences et ces techniques.

La grande mission de l'art est de nous permettre de *clarifier ces questions*, pour nous permettre d'*imaginer l'avenir*.

L'art ouvre une fenêtre sur le monde de demain, il donne à voir l'invisible et nous interpelle.

Quelle société voulons-nous ? Quelle humanité voulons-nous ? Et pourquoi faire de l'art en laboratoire avec des techniques spectaculaires, plutôt que peindre ?

Ce sont les mêmes interrogations que Gauguin a déjà formulées il y a plus d'un siècle. D'où venons-nous ? Que sommes-nous ? Où allons-nous ?

Mais, au lieu d'utiliser de l'argile et de la peinture, les artistes utilisent les outils des biotechnologies pour montrer à la société que c'est déjà la réalité. Les artistes tentent de percer les mystères de nos origines.

POUR *COMPRENDRE* LE MONDE QUI NOUS ENTOURE



NOUS AVONS TOUS (DÉJÀ) ENTENDU PARLER...

...d'intelligence artificielle, de deep learning, de jeux de données, d'apprentissage supervisé, de clusterisation, de données brutes (sans labélisation), de cryptographie, d'algorithmes, etc.

Mais cela reste encore **abstrait** pour la plupart d'entre nous.

Toutefois, dans le flou nouvellement induit par ces notions émergentes, des questions se posent : que se passerait-il si nous laissions les machines accéder directement à nos pensées les plus intimes ? À nos sentiments ? À nos rêves ? Aurions-nous encore notre mot à dire ?

Les artistes introduisent dans leurs œuvres l'intelligence humaine, animale et artificielle ; **sans y introduire de hiérarchie !**

Ils nous permettent — ainsi — de sortir d'un rôle d'observateurs passifs face au TGV de la contemporanéité.

Ils nous permettent — enfin — de devenir **acteurs et co-créateurs** d'un monde en profonde mutation ; par l'exploration à travers de nouveaux prismes, la prise de recul, la compréhension, et l'acquisition de clés et d'outils pour contribuer à son amélioration, à notre adaptation ou à notre propre changement.

DU NÉCESSAIRE *DÉCLOISONNEMENT* DES DISCIPLINES

EST-CE ENCORE DE L'ART,
OU DÉJÀ DE LA SCIENCE ?

Il faut sortir de sa zone de confort, et arrêter de dire "ça c'est de l'art", "ça c'est de la science", "ça c'est ma discipline", "ça c'est la votre".

Imaginons *plutôt* ce que nous pourrions faire si nous pensions **autrement**. Cherchons de quelles disciplines le monde actuel aurait besoin ?

Nous venons d'une culture visuelle, et accordons trop d'importance à la vision. Et nous sommes trop centrés sur l'homme, l'individu, au centre du monde ; alors que nous faisons partie d'un tout, et que nous sommes tous reliés à l'univers.

Nous gagnerions à chercher davantage des **résonances** et des **vibrations** que des objets émettent dans un environnement donné. Nous gagnerions à **élargir nos sens**, pour percevoir le monde autrement que par la vue ; pour le voir — ou le revoir — enfin.



IA VERSUS CRÉATIVITÉ?



LA CRÉATIVITÉ ET L'INTELLIGENCE
SONT DEUX APTITUDES QUI FONT
DE L'HOMME UNE ESPÈCE À PART.

L'intelligence artificielle n'est pas l'artiste, et ne le sera jamais. Elle n'est que le procédé technique. L'artiste peut *jouer avec ce procédé*, pour mieux **faire passer son message**.

Passions, expressions, ou inspirations ; l'intelligence artificielle les ignore. Elle ne connaît que les **données, dont elle se nourrit massivement**.

Depuis 2012, l'augmentation exponentielle de la puissance des ordinateurs, le développement d'Internet, et surtout notre précieuse collaboration permettent de l'alimenter.

À force de traiter des millions de données, la machine devient capable d'apprendre, d'identifier des schémas et de distinguer des objets. Elle nous discèquent, nous analyse en profondeurs ; et pas seulement en millions de pixels.

Mais de quelle façon, exactement ?
Les artistes nous le révèlent.

En cherchant à comprendre la façon dont les machines voient le monde, les artistes saisissent — et expliquent — les règles qui gouvernent l'IA ; qui elle-même gouverne notre quotidien, et nos comportements, qui vivent un changement radical.

Il est essentiel de savoir comment les ordinateurs comprennent l'information et donnent du sens aux choses. L'art nous permet de comprendre la logique des algorithmes d'apprentissage, comment les ordinateurs traitent l'information et donnent un certain sens aux êtres et aux choses.

LA LIMITE DE LA MACHINE



COMMENT LES MACHINES VOIENT-ELLES LE MONDE ?

Elles ne le regardent pas simplement, elles le *jugent*.

Lorsqu'un algorithme établit qu'un être est à 94,68 % femme, cela veut dire qu'une personne dans le monde a décrété qu'un être pouvait être 100 % femme.

Mais qui serais-ce : Barbie ? Grace Jones ? Angela Merkel ? L'on constate que les programmes informatiques reproduisent un certain nombre de préjugés.

L'interprétation autonome des images, de la part des algorithmes, engendre des répercussions politiques et culturelles notables ; car le sens que nous donnons aux images a toujours été au cœur des mouvements sociaux et des combats politiques.

Se fier uniquement au jugement des IA peut donc se révéler trompeur, risqué, voir dangereux. D'autant plus qu'il n'est possible de contredire des "intelligences", ni de les entraîner nous-mêmes ; seuls les GAFAs et certains états sont en mesure de le faire.

UN *ESPOIR* POUR L'AVENIR...



IL EST ESSENTIEL, AUJOURD'HUI,
DE RÉUNIR L'ART ET LA SCIENCE.

On ne pourra dépasser nos grands défis du XXI^e siècle que si l'on dépasse nos réticences à mettre les savoirs en commun. Le MIT et le CERN ont déjà franchi ce cap.

Dans les arts, la **révolution en cours** est comparable à l'invention de la perspective, de la photographie, ou du cinéma. Elle induit des changements quant à la notion de public, d'onthologie, ou encore de définition de ce qu'est l'oeuvre d'art. Nous vivons dans le coeur bouillonnant et palpitant de cette transformation.

La réalité virtuelle est un procédé qui permet des expériences plus vraies que nature. Elle permet à des artistes de toucher le monde entier. Grâce au jeu immersif, ils se questionnent sur une possible augmentation de l'empathie ; notamment lors de catastrophes naturelles ou humanitaires (Abramovic).

In fine, grâce à la réalité virtuelle...

L'OEUVRE D'ART NE SE
CONTENTE PLUS D'OUVRIR UNE
FENÊTRE SUR UN NOUVEAU
MONDE, MAIS NOUS Y PROPULSE.

...OU LA NÉCESSITÉ D'UN CHANGEMENT RADICAL ?



ANTHROPOCÈNE

LE CERVEAU NE FAIT PAS DE DISTINCTION
ENTRE CE QUI EST VÉCU VIRTUELLEMENT,
ET CE QUI EST VÉCU DANS LA RÉALITÉ.

Nous sommes des êtres physiques, finis, ancrés dans l'espace. Nous sommes de chair et d'os, et nous sommes toujours quelque part. Nous considérons toujours le monde qui nous entoure d'un *endroit donné*.

Dans la réalité virtuelle, nous pouvons soudain être *partout à la fois*, ou nulle part. Cela est très dérangent, et bouleverse un aspect essentiel de l'expérience humaine, à savoir **sa corporalité**. Cela va changer beaucoup de choses.

Si la réalité virtuelle met à mal sa perception corporelle et son identité, les pouvoirs des biotechnologies risquent quant à eux d'apporter encore plus de perturbations.

cellulaires vont beaucoup se développer. Dans ce cadre, nous feront certainement des cultures de cellules à l'ext de notre corps.

L'art pose des questions fondamentales avant que la réalité ne nous rattrape, et qu'il ne soit trop tard pour se poser des questions fondamentales ; éthiques, démocratiques, interculturelles et socioéconomiques.

La fin de l'anthropocène ? Imaginer la société post-énergie fossile, pour encourager les gens à envisager 'autres façons de voyages autour du monde, et même d'autres modes de vie. Il ne s'agit pas seulement d'aller d'un point a à un point b. on pourrait habiter les airs dans un mode différent.

NOUVEAUX ESPACES-TEMPS ET BOULEVERSEMENT RADICAL DE NOTRE *CORPORALITE*

LE CERVEAU NE FAIT PAS DE DISTINCTION
ENTRE CE QUI EST VÉCU VIRTUELLEMENT,
ET CE QUI EST VÉCU DANS LA RÉALITÉ.

Nous sommes des êtres physiques, finis, ancrés dans l'espace. Nous sommes de chair et d'os, et nous sommes toujours quelque part. Nous considérons toujours le monde qui nous entoure d'un *endroit donné*.

Dans la réalité virtuelle, nous pouvons soudain être *partout à la fois*, ou nulle part. Cela est très dérangeant, et bouleverse un aspect essentiel de l'expérience humaine, à savoir **sa corporalité**. Cela va changer beaucoup de choses.

Si la réalité virtuelle met à mal sa perception corporelle et son identité, les pouvoirs des biotechnologies risquent quant à eux d'apporter encore plus de perturbations.

L'art permet de poser *ces questions fondamentales* avant que la réalité ne nous rattrape, et qu'il ne soit trop tard pour aborder des problématiques ; qu'elles soient d'ordre éthique, socioéconomique, écologique, démocratique, interculturel ou philosophique.



VOIR L'ESSENTIEL

_Du lien entre Ciel et l'Art



L'HOMME, DE TOUT TEMPS,
REGARDE VERS LE CIEL POUR TENTER
DE SE COMPRENDRE LUI-MÊME.

Les astrologues de babylone, Copernic, ou encore le télescope Hubble ; tous scrutent, ou ont scruté, les confins de l'univers.

Tous posent, ou ont posé, la même question : qui sommes-nous ? D'où venons-nous ? Quelle est la destinée de l'homme ? Et de la terre, de l'univers tout entier ?

En ce sens, nous pouvons voir le ciel comme un miroir. Il nous permet de nous interroger sur nous-mêmes, grâce à une autre perspective ; un prisme différent.

L'art défie le monde, l'interroge et se heurte à sa réalité. Il est, en cela, tout comme le ciel, le miroir de l'humanité.

À nous de forger l'avenir que nous souhaitons. Sinon, un autre avenir risque de s'importer à nous.



“L'art *rend visible*
ce qui ne l'est pas.”

— Paul Klee



CONTACTS

Gerfried Stocker

CEO | Ars Electronica



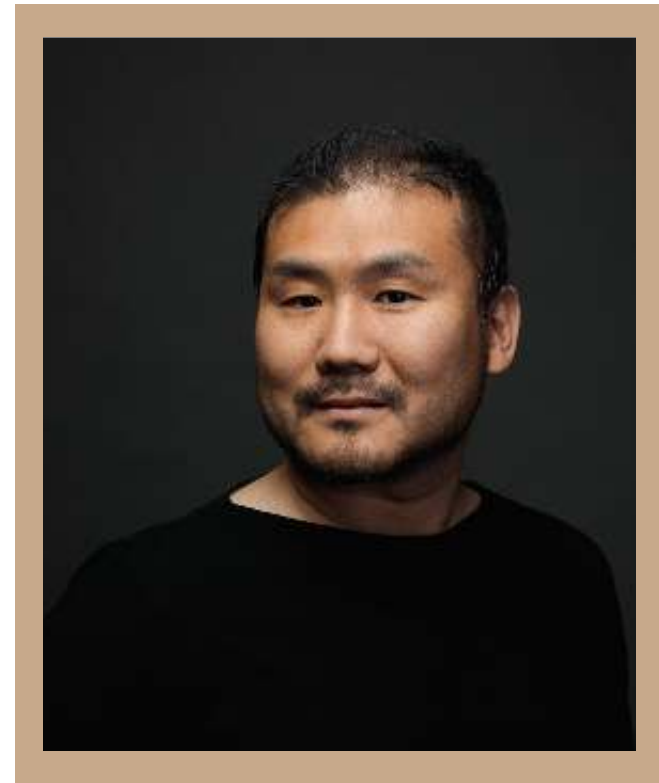
Horst Hörtner

CTO & Managing Director | Ars Electronica Futurelab



Hideaki Ogawa

Director | Ars Electronica Japan



Michaela Wimplinger

Artist & Researcher | Collab. w/ Louvres & Orsay



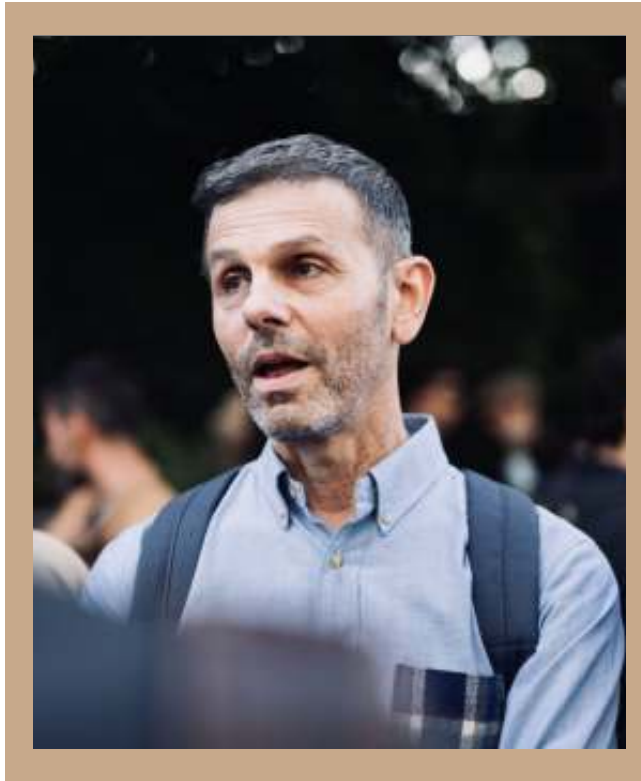
Sabine Penot

Curator | Kunsthistorisches Museum Wien



Roei Amit

Director | Grand Palais Immersif



Simonetta Cheli

Director of Earth Observation Programmes | ESA



Matthew Shaw & William Trossell

UK | Founders of ScanLab Project UK



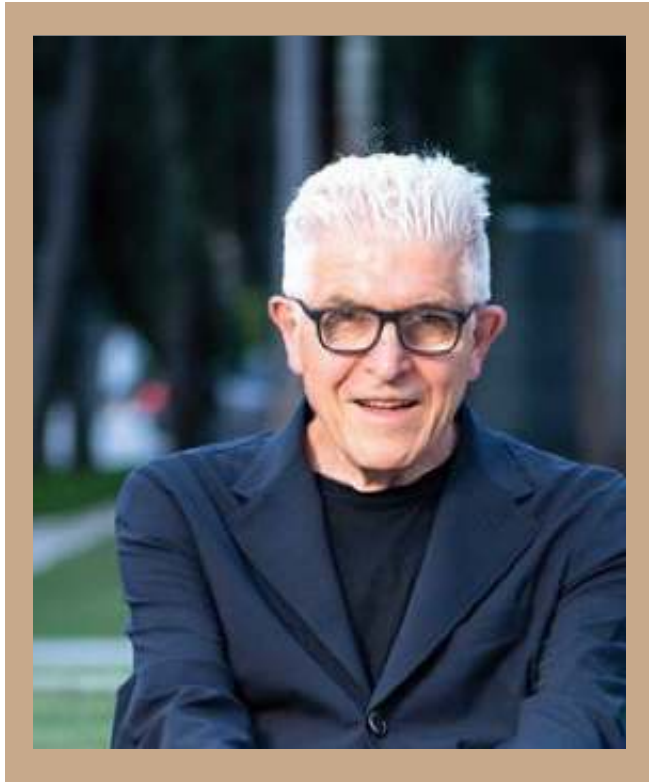
Antoni Muntadas

Barcelona & NY | Multimedia, Myth & Memory.



Bill Fontana

California | Sound, Experiment & Heritage.



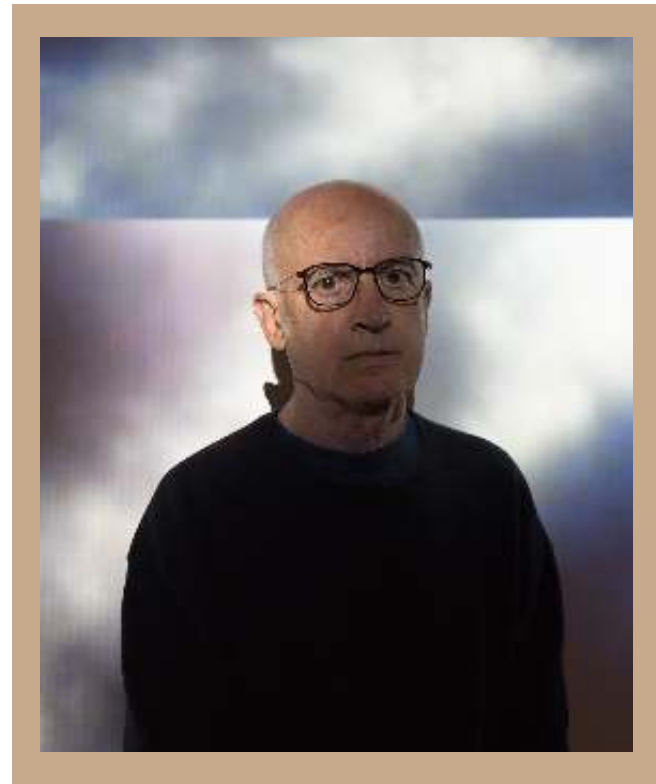
Davide Quayola

Italy | Algorithms, Experience and Heritage.



Ange Leccia

France | Movement, Time and Perceptions.



Back & Hun

Seoul | Identity & Technologies.



Siobhàn McDonals

Irland & NY | Air, breath, and atmospheric phenomena.



Tatjana Busch

Artist "Lightartist" basée à Munich

